2025一模上海模考 · 不等式 · 教师版（未审定预览）

基础解集、定义域与符号分类

嘉定 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=\log_2(x^2-1)$)的定义域为

考点：对数真数限制与定义域；二次不等式求解。
难度依据：真数大于零后直接解二次不等式

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【解析】

利用对数函数的定义，列出不等式求解即得.

函数 $\cdot y=\log_2(x^2-1)$ 有意义，则 $:x^2-1>0$ ：，解得x < −1或x > 1，

所以函数 $:y=\log_2(x^2-1)$ 的定义域为 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

故答案为：$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

嘉定 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $|a_n=-n+c,$ ，其中c为常数，设数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n ，若 $S_6>S_5$ 且$S_6>S_7$ ，则c的取值范围为

考点：相邻前缀和比较转化为项的符号；线性不等式组确定参数。
难度依据：将两次和的比较还原为第六与第七项符号

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】(6,7)

【解析】

根据给定条件，可得 $\cdot a_6>0$ 且 $a_7<0$ ，由此建立不等式组并求解即得.

数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n ，由 $S_6>S_5$ 且 $S_6>S_7$ ，得 $a_6=S_6-S_5>0\mathrm{E}a_7=S_7-S_6<0$

而 $a_n=-n+c,$ ，因此 $\begin{matrix}c-6>0\\c-7<0\end{matrix}$ 解得 $6<c<7$

所以c的取值范围为(6,7).

故答案为：(6,7)

嘉定 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $f\left(x\right)=\ln\left(x+1\right),g\left(x\right)=\left\{\begin{array}{l}f(x),x\geq 0\\f(-x),x<0,\end{array}\right.$ 则 | $g(x)>x+2-$ e的解集为

考点：分段对数函数比较与构造函数；按自变量符号分类解函数不等式。
难度依据：两段处理不同且正半轴需用导数判单调

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】$(-\infty,\mathbf{e}-1)$

【解析】

根据分段函数的性质，分情况整理不等式，当x $\geqslant$ 0时，整理不等式，构造函数，利用导数研究新函数的单调性，当x < 0时，利用中间值法，可得答案.

当 $x\geq 0$𝕀𝕀$\mathbf{f}$ ，可得ln $\left(x+1\right)>x+2-\mathrm{e}$ ，整理可得 $\ln\left(x+1\right)-\left(x+1\right)>1-\mathrm{e}$

令 $\cdot t=1+x\geq 1$ ，令 $h\left(t\right)=\ln t-t,$ 求导可得 $h'\left(t\right)=\frac{1}{t}-1=\frac{1-t}{t}<0,$

所以函数 $h\left(t\right)[1,+\infty)$ 单调递减，令 $\tilde{\rho}h\left(t\right)=1-\mathbf{e}$ ，解得 $t=\mathbf{e}.$ ，则 $x=\mathrm{e}-1$ 1

此时不等 $\mathcal{L}\hat{\boldsymbol{\rho}}(\boldsymbol{x})>\boldsymbol{x}+2-\mathrm{e}$ 的解集为 $[0,\mathrm{e}-1)$ ；

当 $x<0$时，可得ln $\left(1-x\right)>x+2-\mathrm{e}$ ，由 $\mathbf{\Phi}_{-}-x>1$ ，则 $\mathrm{n}\left(1-x\right)>0$

易知 $|x+2-\mathbf{e}<0$ ，此时不等式 ‘$g(x)>x+2-\epsilon$ e的解集为 $(-\infty,0)$

综上所述，不等式 $\left(g\left(x\right)\right)>x+2-\mathrm{e}$ 的解集为 $(-\infty,\mathbf{e}-1)$).

故答案为： $(-\infty,\mathbf{e}-1)$

嘉定 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知a为正数，则 $^{*}a>3^{*}$ 是 $a^{a}>a^{3,}$ 的（ ）.

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也非必要条件

考点：指数不等式的充分必要条件；按指数函数底数分类讨论；变底数指数大小比较。
难度依据：底数在零一之间时不等方向变化

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】A

【解析】

根据给定条件，当 $a>3$ 时，利用指数函数的单调性即可判断，当 $a^{a}>a^{3}$ 时，分类讨论，最后利用充分条件、必要条件的定义判断作答.

当 $a>3$时，所以 $\langle y=a^{x}$ 为增函数，所以 $a^{a}>a^{3}$ ，

当 $a^a > a^3$ 时，当a > 1时，则 $a > 3,$ ，当$0 < a < 1$时，则 $a < 3$ ，此时$0 < a < 1$ ；

所以 *$a > 3$* 是 ·$a^a > a^{3,}$ ”的充分非必要条件.

故选：A.

奉贤 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知x ∈ R，则不等式 $x^2 - x + 2 > 0$的解集为

考点：判别式判断二次不等式恒正。
难度依据：二次项正且判别式负

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】R.

【解析】

利用二次函数的判别式的符号，判断不等式恒成立.

因为 $\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$ ，所以不等式 $x^2 - x + 2 > 0$的解集为R.

故答案为：R.

奉贤 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y = f(x)$ ，其中 $f(x) = a^x$ （常数 $[a > 0$ 且 $.a \neq 1)$ ）

⑴ ⑹分)若函数 $\cdot \boldsymbol{y = f(x)}$ 的图象过点(2,9)，求关于x的不等式 $f(|2x - 1|) > 3$的解集；

⑵ ⑻分)若存在 $\boldsymbol{\Phi}_{:x} \in (0, 1]$ ，使得数列f (1)、f (tx)、 $f\left(x^2 + 2\right)$ 是等比数列，求实数t的取值范围.

考点：（1）定底数后解绝对值不等式；（2）等比条件化为参数函数并求受限值域。
难度依据：（1）定底数后解绝对值不等式；（2）等比条件化为参数函数并求受限值域

核查说明：仅完成本题所述针对性校核；不代表其他题或全卷数学通过。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第2问“存在x”变量被OCR写为冒号与乱码，须规范存在量词。；仅完成本题所述针对性校核；不代表其他题或全卷数学通过。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第2问“存在x”变量被OCR写为冒号与乱码，须规范存在量词。

【解析】

⑴ 若函数 $\cdot \boldsymbol{y = f(x)}$ 的图象过点(2,9)，则 $f(2) = a^2 = 9$

解得 $Q = 3, a = -3$ 舍去，所以 $f(x) = 3^x$

由 $f(2x - 1) = 3^{2x-1} >$ 3得 $|2x - 1| > 1$

解得 $x > 1$ 或 $|x < 0$

所以不等 $\vec{+}\hat{\zeta} f(|2x - 1|) > 3$的解集为 $\{x|x > 1$ 1或 $x < 0\}$ ；

⑵ $f(1) = a, f(tx) = a^{tx}, f\left(x^2 + 2\right) = a^{x^2+2},$

若存在$x \in (0,1]$，使得数列f(1)、f(tx)、$f\left(x^2+2\right)$是等比数列，

则 $\rfloor a^{2tx}=a^{x^2+2}\cdot a.$，可得 $2tx=x^2+3$

由 $|x \in (0,1]$ 可得$_{\mathrm{t}}\ \tau=\frac{x^2+3}{2x}=\frac{x}{2}+\frac{3}{2x},$，

$$令g(x)=\frac{x}{2}+\frac{3}{2x}(x\in(0,1]),g'(x)=\frac{1}{2}-\frac{3}{2x^2}=\frac{x^2-3}{2x^2},$$

当 $x \in (0,1]$ 时，$x^2 \in (0,1]$，所以 $g'(x)=\frac{x^2-3}{2x^2}<0.$，

可得 $\wp(x)=\frac{x}{2}+\frac{3}{2x}$ 在 $x \in (0,1]$ 上单调递减，所以 $g(x) \geq g(1)=2$ 则实数t的取值范围 $[2,+\infty)$

崇明 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $\frac{x-1}{2x+1}<0$的解为

考点：分式不等式与端点。
难度依据：涉及分式不等式与端点；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】$\left(-\frac{1}{2},1\right)$

【解析】

将分式不等式转化为一元二次不等式后可求原不等式的解.

不等式 $\frac{x-1}{2x+1}<<0$的解即为 $(x-1)(2x+1)<0$

故原不等式的解为 $x \in \left(-\frac{1}{2},1\right)$

故答案为：$\left(-\frac{1}{2},1\right)$

徐汇 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

不等式 $x^2-4x+3<0$ 的解集是

考点：一元二次不等式因式分解。
难度依据：一元二次不等式因式分解；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【解析】

由 $x^2-4x+3<0$，得 $(x-1)(x-3)<0$，解得 $1<x<3$，故答案为: (1, 3)

杨浦 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

不等式 $\frac{x+2}{x-1}<0$的解集为

考点：分式不等式符号分析。
难度依据：分式不等式符号分析；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】$(-2,1)$.

【解析】

首先将分式不等式转化为二次不等式，利用一元二次不等式的解法，求得其解集即可.

分式不等式 $\frac{x+2}{x-1}<0\exists]$ 以转化为 $(x+2)(x-1)<0$ ，解得 $-2<x<1$

所以原不等式的解集为(−2,1).

故答案为：(−2, 1).

杨浦 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $||x+3|+|x-5|=8$ ，则实数x的取值范围为

考点：绝对值之和与分类讨论。
难度依据：绝对值之和与分类讨论；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】[−3, 5].

【解析】

讨论去绝对值求解.

由 $|x+3|+|x-5|=8,$

当x < −3时，上式为 $-x-3+5-x=8$ ，解得x = −3（舍），

当x > 5时，上式为 $x+3+x-5=8$ ，解得x = 5（舍），

$Ydashv3\leq x\leq$ 5时，上式为 $x+3+5-x=8$

所以实数的x的取值范围为[−3,5].

故答案为：[−3, 5].

杨浦 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知实数 $[a\neq 0,$ ，则 $^*a>2^*$ 是"$\frac{1}{a}<\frac{1}{2}$ "的（ ）条件.

A. 充分非必要

B. 必要非充分

C. 充分必要

D. 既非充分也非必要

考点：充分必要条件；分式不等式。
难度依据：充分必要条件；分式不等式；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】A

【解析】

根据分式不等式化简可得 $\cdot a>2 \nexists \lambda a<0$ 即可根据集合间的关系求解.由 $\frac{1}{a}<\frac{1}{2}$ 得 $\frac{2-a}{2a}<0$ ，解得 $a>2 \nexists \lambda a<0 \bullet \mathbb{F}\{a|a>2\} \square \{a|a>2$或 $a<0\}$ ，$^{*}a>2^{*}$ 是 $\cdot \frac{1}{a}<\frac{1}{2}$ ”的充分不必要条件，故选：A

松江 · 第3题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=\log(3x+1)+\sqrt{1}$ -x的定义域是

考点：对数根式定义域；定义域不等式组。
难度依据：对数根式定义域；定义域不等式组；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干根号覆盖范围错误，解析为√(1−x)，须回源。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干根号覆盖范围错误，解析为√(1−x)，须回源。

【答案】$\left(-\frac{1}{3}, 1\right]$

【解析】

根据函数的解析式，列出使解析式有意义的不等式组，求出解集即可

要使函数 $\dot{y}=g(3x+1)+\sqrt{1-x}$ 有意义，则 $\begin{cases} 3x+1>0 \\ 1-x\geq 0 \end{cases}$ ，解得 $-\frac{1}{3}<x\leq 1$

即函数 $\because y=\lg(3x+1)+\sqrt{1-x}$ 的定义域为 $\left(-\frac{1}{3}, 1\right]$.

故答案为： $\left(-\frac{1}{3}, 1\right]$

浦东 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^{x}-3, x\leq 0 \right._{x^{2}, x>0}$ ，则不等式 $f(x)\leq 1$ 的解集为

考点：分段函数不等式；指数和二次不等式。
难度依据：分段函数不等式；指数和二次不等式；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】[−2, 1].

【解析】

根据题意分 $\cdot x\leq 0 \hbar \cdot 1 x>0$ 两种情况，结合指数函数单调性解不等式即可

$$f(x)\leq 1$$

若 $x\leq 0$ ，则 $\left(\frac{1}{2}\right)^{x}-3\leq 1$ 即 $\left(\frac{1}{2}\right)^{x}\leq 4=\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$ ，解得$-\cdot 2\leq x\leq 0_{\text{i}}$

若 $x>0.$ ，则 $x^{2}\leq 1$ ，解得 $0<x\leq 1;$

综上所述：不等式 $f(x)\leq 1$的解集为[−2, 1].

故答案为：[−2, 1].

虹口 · 第2题 ★★☆☆☆ · 教师预估

函数 $y=\ln\frac{x}{x-1}$ 的定义域是

考点：对数真数条件与分式不等式。
难度依据：涉及对数真数条件与分式不等式；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】$(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

【解析】

由对数函数的定义可得 $\frac{x}{x-1}>0$，解不等式即可得出答案

函数 $y=\ln\frac{x}{x-1}$ 的定义域是 $\frac{x}{x-1}>0$

所以 $x(x-1)>0$，解得：$x>1$ 或 $x<0$

所以函数的定义域为：$(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

故答案为：$(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

虹口 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知$f(x)=\begin{cases}x^2-x, & x\geq 0,\\ f(-x), & x<0,\end{cases}$则$f(x)\leq 6$的解集是____。

考点：分段函数奇偶性与不等式。
难度依据：涉及分段函数奇偶性与不等式；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：题干缺分段或奇偶条件，须回源。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】[−3, 3]

【解析】

首先求出当x < 0时的解析式，再根据解析式分段得到不等式组，解得即可.

因为 $f(x)=\{x^2-x,x\geq 0$

设 $x<0$，则 $-x>0$，所以 $f(x)=(-x)^2-(-x)=x^2+x$，

所以 $f(x)=\{x^2-x,x\geq 0$

不等 $\mathbb{T}\,\mathrm{f}(x)\leq 6$，即 $\{x^2-x\leq 6$ 或 $\{x^2+x\leq 6$，解得 $0\leq x\leq 3\Sigma\varnothing\varnothing-3\leq x<0$

综上可得 $f(x)\leq 6$的解集[−3, 3].

故答案为：[−3, 3]

长宁 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设全集为R，集合 $A=\{x|x^2-2x-3\geq 0\}$，则A = ⁻

考点：解二次不等式并求补集。
难度依据：二次不等式与补集；解二次不等式并求补集

【答案】(−1, 3).

【解析】

先解一元二次不等式再根据补集定义计算即可.

由 $A=(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$

则 $\complement_{\mathbb{R}}A=(-1,3)$

故答案为：(−1, 3).

长宁 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $\alpha:2^x+\log_2 x\le 2$, β: $x<m$ ，若α是β的充分条件，则实数m的取值范围是

考点：利用单调性求解集并转化集合包含。
难度依据：指数对数不等式与充分条件；利用单调性求解集并转化集合包含

【答案】$(1,+\infty)$

【解析】

通过构造函数 $f(x)=2^x+\log_2 x, x\in(0,+\infty)$ ，利用f(x)的单调性解不等式，再由题意将α是 $_{;\beta}$ 的充分条件转化为包含关系，进而求得参数m范围

设 $f(x)=2^x+\log_2 x, x\in(0,+\infty)$

则 $f(x)\overleftarrow{\pm(0,+\infty)}$ 单调递增，又f(1) = 2，

所以 $2^x+\log_2 x\le 2$ ，即 $f(x)\le f(1)$ ，故 $0<x\le 1$.

则 α: $0<x\le 1$

由题意 $0<x\le 1$ 是x < m的充分条件，则 $(0,1]\subseteq(-\infty,m)$ ，

所以有 $m>1$ ，故实数m的取值范围是 $(1,+\infty)$

故答案为： $(1,+\infty)$

闵行 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $\frac{2x-1}{x-1}<0$的解集为

考点：定义域及符号区间求解。
难度依据：分式不等式；定义域及符号区间求解

【答案】$\left(\frac{1}{2},1\right)$

【解析】

将分式不等式等价转化为一元二次不等式，解得即可.

不等式 $\frac{2x-1}{x-1}<0$ 等价 $\mp(x-1)(2x-1)<0$ ，解得 $\frac{1}{2}<x<1$

所以不等式 $\frac{2x-1}{x-1}<<0$的解集为 $\left(\frac{1}{2},1\right)$

故答案为： $\left(\frac{1}{2},1\right)$

闵行 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

设f $(x)=(\sin x-\cos x)(\cos x-\tan x)(\tan x-\sin x)$ ，若α、β为同一象限的角，且不存在α、β，使得 $f(\alpha) f(\beta)<0.$ ，则α、β所在的象限为（ ）

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

考点：按象限分析三个因子的符号。
难度依据：三角函数乘积符号讨论；按象限分析三个因子的符号

【答案】D

【解析】

根据给定条件，结合同角公式，逐项分析确定sinx − cosx,cosx − tanx,tanx − sinx的取值的正负情况即可判断得解.

对于A，若 $x \in\left(0, \frac{\pi}{4}\right) \cos x-\tan x=\frac{\cos^2 x-\sin x}{\cos x}=\frac{1-\sin^2 x-\sin x}{\cos x}$

由 $1-\sin^2 x-\sin x=0,$ ，解得 $\sin x=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ，显然 $\frac{1}{2}<\frac{\sqrt{5}-1}{2}<\frac{\sqrt{2}}{2}$

令方程 $\sin x=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 的根为$_{x0}$， $x_0 \in\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$ ，当 $0<x<x_0 \mathbb{H} \Sigma,-\sin^2 x-\sin x+1>0$

当 $x_0<x<\frac{\pi}{4}$ 时， $-\sin^2 x-\sin x+1<0$ ，而当 $x \in\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 时，$\sin x-\cos x<0.$

当 $x \in\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时， $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}>\sin x \sharp \chi_\alpha \propto(0, x_0), \beta \in\left(x_0, \frac{\pi}{4}\right)$ ，则 $f(\alpha)<0, f(\beta)>0.$ A不是；

对于B，当x为第二象限时， $\sin x-\cos x>0, \tan x-\sin x<0$

取 $\alpha=\frac{2 \pi}{3}, \beta=\frac{5 \pi}{6}$ cos α − tan α = 1 + √3 > 0, cos β − tan β = √3 + √3 < 0， 2 2 3

则 $f(\alpha)<0, f(\beta)>0$ ，B不是；

对于C，当x为第三象限时， $\tan x-\sin x>0, \cos x-\tan x<0$ ，取 $\alpha=\frac{7 \pi}{6}, \beta=\frac{4 \pi}{3}$

$\sin \alpha-\cos \alpha=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}>0, \sin \beta-\cos \beta=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}<0, f(\alpha)<0, f(\beta)>0$ ，C不是；

对于D，当x为第四象限时， $\sin x-\cos x<0, \cos x-\tan x>0,$

$$\tan x-\sin x=\sin x\left(\frac{1}{\cos x}-1\right)<0,$$

则 $f(x)>0$ ，当α,β为第四象限时， $f(\alpha) f(\beta)>0$ ，D正确.

故选：D

青浦 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

不等式 $\frac{x-3}{x+1} \geq 2$的解集为

考点：分式不等式移项和端点取舍。
难度依据：通分后用符号表保留分母限制

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干右端出现“⩾3 2”错识；同名PDF第1页文字层确认右端为2。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干右端出现“⩾3 2”错识；同名PDF第1页文字层确认右端为2。

【答案】$[-5,-1)$

【解析】

化不等式一边为0，再转化成一元二次不等式求解即得.

不等 $\frac{x-3}{x+1} \geq 2$ 化为：$2-\frac{x-3}{x+1} \leq 0$，即 $\frac{x+5}{x+1} \leq 0$,

则 $\begin{cases}(x+5)(x+1) \leq 0 \\ x+1 \neq 0\end{cases}$，解得 $-5 \leq x<-1$

所以不等式 $\frac{x-3}{x+1} \geq 2$的解集为 $[-5,-1)$

故答案为：$[-5,-1)$

静安 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $|2x-1|<3$ 的解集为

考点：去绝对值求区间。
难度依据：绝对值不等式；去绝对值求区间

【答案】$(-1,2)$

【解析】

将不等式转化成一元二次不等式求解即可.

由不等式 $|2x-1|<3$，得 $(2x-1)^2-9<0$，即 $(2x+2)(2x-4)<0$，解得 $-1<x<2$ 所以原不等式的解集为 $(-1,2)$.

故答案为: $(-1,2)$

静安 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

设函数 $\nabla \cdot f(x)=x+\frac{4}{x}, x \in(-\infty, 0) \cup(0,+\infty)$.

⑴ (6分)求函数 $\cdot y=f(x)$ 的单调区间；

⑵ (8分)求不等 $\nexists f(x)<2 x$ 的解集.

考点：（1）导数求单调区间；（2）化分式不等式分区间求解。
难度依据：导数单调性与分式不等式；（1）导数求单调区间；（2）化分式不等式分区间求解

【解析】

(1) $y'=1-\frac{4}{x^2}$

令 $\dot{\cdot}y'=1-\frac{4}{x^2}>0.$，解得 $x<-2$ 或者 $x>2$

$\widehat{\vec{\forall}}y'=1-\frac{4}{x^2}<0.$，解得$-\ -2<x<0\dagger\hat{\chi}0<x<2$ 4

所以，该函数的严格单调增区间为 $(-\infty,-2)$ 和 $|(2,+\infty)$，严格单调减区间为(−2,0)和(0,2)

(2) $f(x)<2x$，即 $|\ x-\frac{4}{x}>0\ |$

$\frac{x^2-4}{x}>0.$，即x $\left(x^2-4\right)>0$，利用穿根法解得 $x\in(-2,0)\cup(2,+\infty)$

所以解集为 $(-2,0)\cup(2,+\infty)$).

黄浦 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式x2 − 3x + 2 < 0的解集为

考点：因式分解求解集。
难度依据：二次不等式；因式分解求解集

【答案】(1,2)

【解析】

因为 $x^2-3x+2<0\Leftrightarrow(x-2)(x-1)<0,$

所以不等式的解集为：$\{x|1<x<2\}$，

故答案为：(1,2)

黄浦 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $\overline{f(x)=x^3},g(x)=\begin{cases}f(x),x\geq0,\\f(-x),x<0\end{cases}$ 则不等 $\nexists\vee g(x)<-x$ 的解集为

考点：分段求函数表达式和解集。
难度依据：分段函数与不等式；分段求函数表达式和解集

【答案】(−1, 0).

【解析】

先求出分段函 $\sharp\chi_g(x)$ 的解析式，再求不等 $\vec{\tau}\hat{\zeta}g(x)<-x$ 的解集.

$x\geq0$时，$g(x)=x^3$ 9

$x<0$时，$-x>0,g(x)=(-x)^3=-x^3,$

$$\therefore g(x)=\begin{cases}x^3,x\geq0,\\-x^3,x<0,\end{cases}$$

由g (x) < −x得，$\begin{cases}x\geq0\\x^3<-x\end{cases}$ $,\mathbb{OE}\hat{\zeta}^{\{x<0}-x\otimes$

不等式组①无解；

不等式组②的解集为(−1,0)

综上，不等 $\nexists\zeta g(x)<-x$ 的解集为(−1, 0).

故答案为：$(-1,0)$.

均值不等式、作差与最值

崇明 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知x,y为正实数，且满足 $4x+y=40$ ，则x· y的最大值是

考点：基本不等式及等号条件。
难度依据：涉及基本不等式及等号条件；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】100

【解析】

利用基本不等式的变形，得到 $xy \leq \frac{1}{4} \times \left(\frac{4x+y}{2}\right)^2$ ，即可求解.因为 $4x+y=40$

所以 $xy=\frac{1}{4} \times 4x \times y \leq \frac{1}{4} \times \left(\frac{4x+y}{2}\right)^2=100,$

当且仅当 $4x=y,$ ，即 $|\boldsymbol{x}=5, \boldsymbol{y}=20$ 时，等号成立.

即xy的最大值为100.

故答案为：100

杨浦 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

将一个半径为1的球形石材加工成一个圆柱形摆件，则该圆柱形摆件侧面积的最大值为

考点：球内接圆柱侧面积最值；基本不等式。
难度依据：球内接圆柱侧面积最值；基本不等式；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】2π.

【解析】

设圆柱形工件的高为h，底面半径为r，得到圆柱形工件的侧面积为 $S=2\pi r h$ ，再结合基本不等式求解侧面积的最大值.

设圆柱形工件的高为h，底面半径为r， $\frac{h^2}{4}+r^2=1$

则圆柱形工件的侧面积为 $S=2\pi r h=2\pi r \sqrt{4\left(1-r^2\right)}=4\pi \sqrt{r^2\left(1-r^2\right)};$

又因为 $1=r^2+\left(1-r^2\right) \geq 2\sqrt{r^2\left(1-r^2\right)}$ 当且仅当 $r^2=\left(1-r^2\right), r=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立，

所以 $S=4\pi \sqrt{r^2\left(1-r^2\right)} \leq 4\pi \times \frac{1}{2}=2\pi,$

故答案为：2π.

松江 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $|a>b>0$，以下四个数中最大的是（ ）

A. b

B. $\sqrt{ab}$

C. $\frac{a+b}{2}$

D. $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

考点：算术几何均值与平方平均比较。
难度依据：算术几何均值与平方平均比较；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】D

【解析】

首先得 $\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}>b$，而 $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}},\frac{a+b}{2}$ 都是正数，故只需让它们的平方作差与0比较大小即可.由题意 $a>b>0$，所以 $b=\sqrt{b^2}<\sqrt{ab}$ 由基本不等式可得 $\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$ 同时注意到 $\rfloor a\neq b$，所以 $\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}>b\left(\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}\right)^2-\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=\frac{a^2+b^2}{2}-\frac{a^2+2ab+b^2}{4}=\frac{(a-b)^2}{4}>0,4$而 $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}},\frac{a+b}{2}$ 都是正数，所以 $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}>\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}>b$ 故选：D.

浦东 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知实数a、b满足 $a+2b=1$，则 3^a+9^b 的最小值为

考点：指数积定值与基本不等式。
难度依据：指数积定值与基本不等式；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】$2\sqrt{3}$.

【解析】

利用基本不等式计算可求最小值.

因为 $|a+2b=1,9$

所以 $3^a+\mathfrak{g}^b=3^a+3^{2b}\geq2\sqrt{\overline{3^a\times3^{2b}}}=2\sqrt{\overline{3^{a+2b}}}=2\sqrt{3},$

当且仅当 $3^a=3^{2b}$，即 $\mathsf{l}a=\frac{1}{2},b=\frac{1}{4}$ 时取等号，

故 3^a+9^b 的最小值为 $2\sqrt{3}$.

故答案为： $2\sqrt{3}$.

长宁 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

若正实数a,b满足 $\therefore ab=2a+b$ ，则a+2b的最小值是

考点：由约束消元或平移后运用基本不等式。
难度依据：平移后乘积定值求最小值；由约束消元或平移后运用基本不等式

【答案】9.

【解析】

双变量最值，采取消元手段或者基本不等式处理即可.

解析一 $\because ab-b=(a-1)b=2a\Rightarrow b=\frac{2a}{a-1}(a>1)$,

则 $a+2b=a+\frac{4a}{a-1}=a+4+\frac{4}{a-1}=a-1+\frac{4}{a-1}+5\geq 4+5=9$ ， 等 号 成 立 时$a=3,b=3.$

所以a+2b的最小值是9.

解析二 $\therefore ab-2a-b=0\Rightarrow (a-1)(b-2)=2,$

则a + 2b = a − 1 + 2b − 4 + 5 ⩾ 2√2 (a − 1) (b − 2) + 5 = 9 ,

等号成立时 $\begin{cases} a \\ a+2b=9 \end{cases}\Rightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=3 \end{cases}$ 所以a+2b的最小值是9.

故答案为：9.

闵行 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知正实数a、b满足ab = 1，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ 的最小值为

考点：利用基本不等式及等号条件。
难度依据：定积下倒数和最值；利用基本不等式及等号条件

【答案】2

【解析】

利用基本不等式求出最小值即可.

正实数a、b满足 $ab=1$ ，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq 2\sqrt{\frac{1}{ab}}=2$ 当且仅当a = b = 1时取等号,

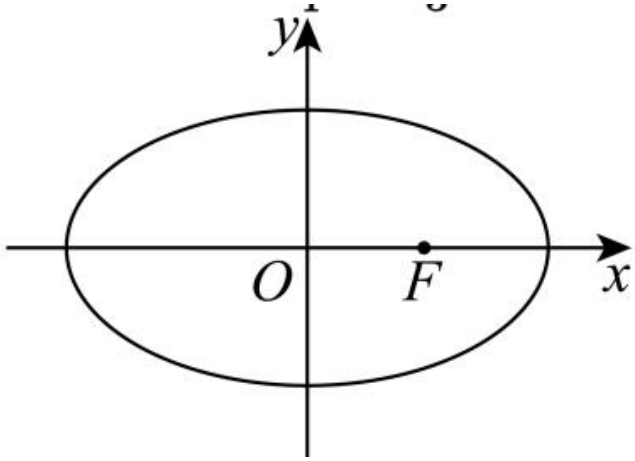
所以 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ 的最小值为2.

故答案为：2

青浦 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1,F$ 为椭圆 C的右焦点，过点F的直线 l交椭圆 C于A、B两点.



⑴ (4分)若直线 l垂直于 x轴，求椭圆 C的弦AB的长度；

⑵ (6分)设点P $(-3,0)$，当 $\angle PAB=90^\circ$ 时，求点A的坐标；

⑶ (8分)设点M $(3,0)$，记 MA 、 MB的斜率分别为 $|k_1$ 和 k_2 ，求 k_1+k_2 的取值范围.

考点： （1）竖直焦点弦长；（2）直角几何结合焦点定义求点；（3）韦达化斜率和再求范围。
难度依据： （1）竖直焦点弦长；（2）直角几何结合焦点定义求点；（3）韦达化斜率和再求范围

核查说明： 题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解第1问把c=√(a²−b²)代入写成√(4²−3²)=1，且第3问联立系数有漏4，须校净复算。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解第1问把c=√(a²−b²)代入写成√(4²−3²)=1，且第3问联立系数有漏4，须校净复算。

【解析】

⑴ 由题意可知， $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{4^2-3^2}=1$

$\therefore F\left(1,0\right)$,又∵当直线 l垂直于 x轴时，直线l的方程为 $x=1$

$\begin{cases}\frac{x=1}{4} & \frac{y^2}{3}=1\end{cases}$ 得， $y=\pm\frac{3}{2}$

∴弦AB的长为 $2\times\frac{3}{2}=3.$

⑵ ∵ $\angle PAB=90^\circ$ ，且直线l过点F，

$\therefore\angle PAF=90^\circ$ ，在 : $\mathrm{Rt}\triangle PAF$ 中， $P(-3,0),F\left(1,0\right)$

∴斜边PF的中点(−1,0)，恰为椭圆的左焦点 F' ，

$\therefore AF'=\frac{1}{2}PF=2$,又由椭圆的定义可得 $AF=2a-AF'=4-2=2$

∴点A在线段 FF' 的垂直平分线上，又A在椭圆上，

$\therefore A$ 为椭圆的上顶点或下顶点，

$\therefore$A $\left(0,-\sqrt{3}\right)$ 或A $\left(0,\sqrt{3}\right)$

(3) 当直线AB的斜率不存在时，不妨设A $\left(1,\frac{3}{2}\right), B\left(1,-\frac{3}{2}\right)$ ，

$$\therefore k_1=\frac{0-\frac{3}{2}}{3-1}=-\frac{3}{4}, k_2=\frac{0+\frac{3}{2}}{3-1}=\frac{3}{4},$$

故 $k_1+k_2=0$;

当直线AB的斜率存在时，设斜率为k，则直线AB： $y=k(x-1)$ ，设 $A\left(x_1,y_1\right), B\left(x_2,y_2\right)$

由 $\left\{\begin{array}{l} y=k(x-1) \\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1 \end{array}\right.$ 得， $\left(3+k^2\right)x^2-8k^2x+\left(4k^2-12\right)=0,$

$$\therefore x_1+x_2=\frac{8k^2}{4k^2+3}, x_1x_2=\frac{4k^2-12}{4k^2+3},$$

$$\therefore k_1+k_2=\frac{y_1}{x_1-3}+\frac{y_2}{x_2-3}=\frac{k(x_1-1)}{x_1-3}+\frac{k(x_2-1)}{x_2-3}=\frac{k(2x_1x_2-4(x_1+x_2)+6)}{x_1x_2-3(x_1+x_2)+9},$$

化简得 $\therefore k_1+k_2=\frac{k\left(\frac{8k^2-24-32k^2+24k^2+18}{4k^2+3}\right)}{\frac{4k^2-12}{4k^2+3}-\frac{24k^2}{4k^2+3}+9}=-\frac{6k}{16k^2+15},$

①当k > 0， $0>k_1+k_2=-\frac{6}{16k+\frac{15}{k}} \geq -\frac{6}{2\sqrt{16k\times\frac{15}{k}}}=-\frac{\sqrt{15}}{20}$ ，当且仅当 $k=\frac{\sqrt{15}}{4}$

时等式成立;

②当k < 0， $0<k_1+k_2=\frac{6}{-\left(16k+\frac{15}{k}\right)} \leq \frac{6}{2\sqrt{(-16k)\times\left(-\frac{15}{k}\right)}}=\frac{\sqrt{15}}{20}$ ，当且仅当

$k=-\frac{\sqrt{15}}{4}$ 时等式成立;

③当 $k=0, k_1+k_2=0$;

综上所述可得， k_1+k_2 的取值范围为 $\left[-\frac{\sqrt{15}}{20}, \frac{\sqrt{15}}{20}\right]$

静安 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若用t替换命题“对于任意实数d，有 $\dot{\mathrm{d}}^2 \geq 0$ ，且等号当且仅当d = 0时成立”中的d，即可推出平均值不等式“任意两个正数的算术平均值不小于它们的几何平均值，且等号当且仅当这两个正数相等时成立”.则t =

考点：构造平方差并考察等号。
难度依据：平方非负推导均值不等式；构造平方差并考察等号

【答案】$\sqrt{a}-\sqrt{b}$

【解析】

根据给定的信息，取正数 $[a, b,$ 作差变形推导即可得解.

取正数 $[a, b,$ 则 $a+b-2\sqrt{ab}=\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2 \geq 0$ ，当且仅当a = b时取等号，

因此 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ ，即 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab},$

于是“任意两个正数的算术平均值不小于它们的几何平均值，且等号当且仅当这两个正数相等时成立”.

显然 $t^2=\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2$ ，取 $\dot{\Omega}.t=\sqrt{a}-\sqrt{b}.$

故答案为：$\sqrt{a}-\sqrt{b}$

黄浦 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若正数x、y满足 $x+4y=1$ ，则xy的最大值为

考点：消元配方或基本不等式。
难度依据：线性约束下乘积最值；消元配方或基本不等式

【答案】$\frac{1}{16}$

【解析】

$\because x=1-4y$ ，再结合二次函数的性质求解即可；

因为正数x、y满足 $x+4y=1$ ，所以 $x=1-4y$

所以 $xy=y(1-4y)=-4y^2+y=-4\left(y-\frac{1}{8}\right)^2+\frac{1}{16}$，

所以当 $y=\frac{1}{8}$ 时，最大值为 $\frac{1}{16}$

故答案为：$\frac{1}{16}$

大小比较、绝对值与离散最值

奉贤 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 不是常数列，前n项和为 S_n，$a_n>0$．若对任意正整数n，存在正整数m，使得$|S_n-a_m|<a_1$ ，则称 $\{a_n\}$ 是“可控数列”．现给出两个命题：

①若各项均为正整数的等差数列 $\{a_n\}$ 满足公差 $d=3$ ，则 $\{a_n\}$ 是“可控数列”；

②若等比数列 $\{a_n\}$ 是“可控数列”，则其公比 $q\in\left(0,\frac{1}{2}\right]$

则下列判断正确的是（ ）

A. ①与②均为真命题

B. ①与②均为假命题

C. ①为假命题，②为真命题

D. ①为真命题，②为假命题

考点：可控数列的等差反例与等比参数；全称存在量词下的数列逼近；绝对值邻近条件与几何和界。
难度依据：需理解每个n可另选m的量词并验证反例与参数

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解排除q>1时疑似把“对每个n存在m”换成固定m后令n增大，量词证明需独立核查，不按原解直接定稿。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解排除q>1时疑似把“对每个n存在m”换成固定m后令n增大，量词证明需独立核查，不按原解直接定稿。

【答案】C

【解析】

给出①的反例，然后结合可控数列的含义以及等比数列的性质证明②是真命题，即可得到答案.

对于①，由于数列 $a_n=3n-2$的各项均为正整数，且公差 $d=3$

但对 $S_2=1+4=5$ ，有 $|7-3m|\neq 0$对任意正整数m恒成立（否则 $m=\frac{7}{3}$ ，矛盾），

故对 $n=2!$ 时有 $|S_2-a_m|=|5-(3m-2)|=|7-3m|\geq 1=a_1$

这表明 $\{a_n\}$ 不是“可控数列”，故①错误；

对于②，若等比数列 $\{a_n\}$ 是“可控数列”，由于数列 $\{a_n\}$ 不是常数列， $a_n>0$ ，故公比 $_{iq}\neq 1$ 所以 $S_n=\frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$ ，

$$|S_n-a_m|<a_1\Leftrightarrow\left|\frac{a_1\left(q^n-1\right)}{q-1}-a_1q^{m-1}\right|<a_1\Leftrightarrow\left|\frac{1-q^n}{1-q}-q^{m-1}\right|<1,$$

$$\left|q^{m-1}-1<\frac{1-q^n}{1-q}<q^{m-1}+1,m\in\mathrm{N}^*\right.$$

当 $q>1$ 时，则 $|q^{m-1}-1<\frac{1-q^n}{1-q}<q^{m-1}+1,m\in\mathbb{N}^*\Leftrightarrow q^n<1+(q-1)\left(q^{m-1}+1\right),(*)\tilde{\cdot}q^n\geq 1+(q-1)\left(q^{m-1}+1\right)$ ，则可知当 $n\geq\log_q\left[1+(q-1)\left(q^{m-1}+1\right)\right]$ 时，(*)不成立；$0<q<1$时， $q^{m-1}-1\leq 0<\frac{1-q^n}{1-q}$ 显然成立，而对 $\mp\frac{1-q^n}{1-q}<q^{m-1}+1$ 1恒成立，

由于 $f(n)=\frac{1-q^n}{1-q}$ 为严格增数列，且 $n\to+\infty$ 时， $f(n)=\frac{\dot{1-q^n}}{1-q}\frac{1}{1-q}$

故问题等价于存在 $.m\in\mathbf{N}^*$ ，使得 $\frac{1-q^n}{1-q}<q^{m-1}+1$ ，

记 $\Pi^{\Pi}(g(m)=q^{m-1}+1$ ，随m的增大， $g(m)$ 减小，故 $g(m)_{\max}=g(1)=2$

故只需 $\frac{1}{1-q}\leq 2$ ，解得 $0<q\leq\frac{1}{2}$ ，故②正确.

综上，①是假命题，②是真命题.

故选：C.

关键点点睛：本题的关键在于②的判断，解答时要利用等比数列的性质并结合不等式恒成立进行求解.

三、解答题

宝山 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $\cdot ab>0$,则 $^*a>b''\ddot{\cdot}\frac{}{a}<\frac{1}{b},$ ”的（ ）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分也非必要条件

考点：倒数比较的充要条件。
难度依据：涉及倒数比较的充要条件；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】C

【解析】

由 $ab>0$ H 推出a,b同号,则根据 $\{a>b$ 分类讨论可得出 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$,根据 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$,两边同乘 $ab\overline{\Pi}$ 得 $a>b$, 即可选出选项.解:由题知 $|ab>0$,则a, b同号,当 $a>b>1$ 0时,有 $0<\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$ 当 $0>a>b\sharp\frac{dH}{dt}$,有 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}<0$ 故 $\chi_{\chi_a}>t$ 能推出 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$ 当 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$ 成立时,又 $.ab>0$ 对不等式两边同时乘以ab可得 $b<a.$ 故 $^*a>b^*$ 是 $\cdot\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$ "的充分必要条件.故选:C

普陀 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $a>b>0$ ，函数 $\mathfrak{y}=\mathfrak{f}(\mathfrak{x})$ 的表达式为 $f(x)=\left|x-\frac{1}{x}+\ln x\right|$ ，若 $f(a)=f(b)$ ，且关于x的方程 $\left|x^2+ax+2ab\right|+\left|x^2-ax+2ab\right|=2a|x|$ 的整数解有且仅有4个，则a的取值范围是

考点：单调函数倒数反对称关系；绝对值三角不等式等号与整数解；函数约束联动整数解计数。
难度依据：先推出ab为一再将四个整数根转为两个正整数解

核查说明：仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】 $\left[3,\frac{11}{3}\right)$

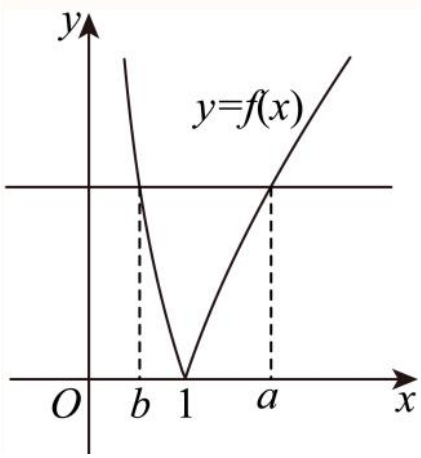
【解析】

令 $\dot{\sigma}_g(x)=x-\frac{1}{x}+\ln x.$ ，利用导数分析函数 $\dot{\boldsymbol{g}}(\boldsymbol{x})$ 的单调性，作出函数f(x)的图象，结合已知条 件 分 析 得 出 $ab=1$ ， 由 绝 对 值 三 角 不 等 式 分 析 得 出 $\left(x^2+2\right)^2-a^2x^2\leq0$ 令 $p(x)=\left(x^2+2\right)^2-a^2x^2$ ，分析其奇偶性，可知，当 $x>0$ 𝕀,] ，满足不等 $\vec{x}(a\geq x+\frac{2}{x}$ 的整数解有且只有2个，令 $h(x)=x+\frac{2}{x}(x>0)$ ，数形结合可得出实数a的取值范围.

令 $\dot{\sigma}_g(x)=x-\frac{1}{x}+\ln x.$ ，其中 $x>0$ ，则 $g'(x)=1+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}>0$恒成立，

所以函数 $y(x)\#(0,+\infty)$ 上单调递增，且 $g(1)=0$

作出函数f(x)的图象如下图所示：



由a $>b>0$结合图可知， $0<b<1<a_{:}$ ， 由 $f(a)=f(b)$ ， 可得 $-g(b)=g(a)$

对任意的 $\left|x\in(0,+\infty),g\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{x}-x+\ln\frac{1}{x}=\frac{1}{x}-x-\ln x=-g(x)\right|$

所以 $g(b)=-g(a)=g\left(\frac{1}{a}\right)$ ， 故 $b=\frac{1}{a}$ ， 即 $ab=1$

由绝对值三角不等式可得

$$\left|x^2+ax+2ab\right|+\left|x^2-ax+2ab\right|\geq\left|(x^2+ax+2ab)-(x^2-ax+2ab)\right|=2a|x|,$$

当且仅当 $\left(x^2+ax+2ab\right)\left(x^2-ax+2ab\right)\leq 0$ ，等号成 $\underline{\text{II}}$. ，

即 $\left(x^2+ax+2\right)\left(x^2-ax+2\right)\leq 0$ ，即 $\left(x^2+2\right)^2-a^2x^2\leq 0.$ ，

$\gamma p\left(x\right)=\left(x^2+2\right)^2-a^2x^2$ ，其 $\mathsf{F}\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}$ ，则 $p\left(0\right)=4>0$

则 $x=0$ 不满足 $\left(x^2+2\right)^2-a^2x^2\leq 0$

则 $|p(-x)=[(-x)^2+2]^2-a^2\cdot(-x)^2=(x^2+2)^2-a^2x^2=p(x),$

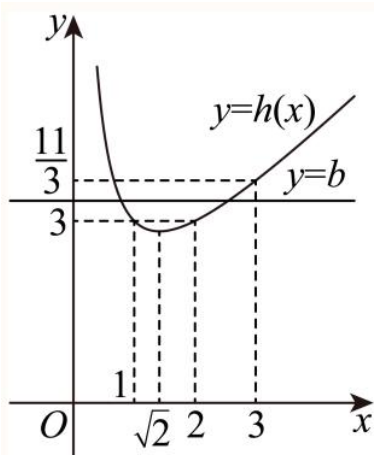
所以函数p(x)为偶函数，

所以当 $x>0$ 时，由 $(x^2+2)^2-a^2x^2\leq 0$可得 $x^2+2\leq ax$ ，可得 $\cdot a\geq x+\frac{2}{x}$

$h\left(x\right)=x+\frac{2}{x}$ ，其中 $x>0$ 则函数h(x)在 $\left(0,\sqrt{2}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\sqrt{2},+\infty\right)$ 上单调递

因为 $h\left(1\right)=3,h\left(2\right)=3,h\left(3\right)=3+\frac{2}{3}=\frac{11}{3}.$ ，则 $h\left(1\right)=h\left(2\right)<h\left(3\right)$

由题意可知，当 $x>0$时，满足不等 $a\geq x+\frac{2}{x}$ 的整数解有且只有2个，如下图所示：



所以 $h\left(1\right)\leq a<h\left(3\right)$ ，即$3\leqslant a<\frac{11}{3}$

综上所述，实数 的取值范围是 $\left[3,\frac{11}{3}\right)$.

故答案为： $\left[3,\frac{11}{3}\right)$

关键点点睛：解本题的关键在于分析函数 $\dot{\boldsymbol{g}}\left(\boldsymbol{x}\right)=\boldsymbol{x}-\frac{1}{\boldsymbol{x}}+\ln\boldsymbol{x}$ 的单调性以及 $g\left(\frac{1}{x}\right)=-g\left(x\right)$ 得出 $ab=1$ ，然后再求解不等式整数解的个数时，利用图象能够清晰地将不等关系利用图形的形式呈现得更为具体、直观.

二、选择题

松江 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f\left(x\right)$ 的表达式为 $f\left(x\right)=\left\{\frac{3^x,x\geq 0}{3^x},1\right\}$ 则满足 $f(m)\geq f(m+2)$ 的实数m的最大值为

考点：分段函数偶性及单调性；绝对值比较。

难度依据：分段函数偶性及单调性；绝对值比较；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；分段函数表达式严重损坏；不能仅依据解析补正文。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；分段函数表达式严重损坏；不能仅依据解析补正文。

【答案】-1.

【解析】

结合偶函数定义可得f(x)为偶函数，再利用指数函数对称性解出不等式即可得.

当x > 0时，有 $f\left(-x\right)=\frac{1}{3^{-x}}=3^{x}=f\left(x\right)$ ，又f(x)定义域为R，故f(x)为偶函数，

又当x > 0时，f(x)单调递增，故对 $f\left(m\right)\geq f\left(m+2\right)$ 有 $|m|\geq|m+2|$ |

即 $m^{2}\geq\left(m+2\right)^{2}$ ，即有 $4m+4\leq0$ ，解得 : $m\leq-1$

故m的最大值为-1.

故答案为：-1.

浦东 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若实数a、b满足 $a^{2}>b^{2}$ ，下列不等式中恒成立的是（ ）

A. $a>b$

B. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$

C. $a^{2}+b^{2}>2ab$

D. $a>|b|$

考点：平方比较与反例。
难度依据：平方比较与反例；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】C

【解析】

由不等式的性质举反例可得ABD错误；作差由完全平方可得C正确；

对于A， $\widehat{\exists}a=-2,b=-1$ ，满足 $a^{2}>b^{2}$ ，但 $a<b$ ，故A错误；

对于B， $\widehat{\exists}a=-2,b=-1$ ，满足 $a^{2}>b^{2}$ ，但 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ ，故B错误；

对 $\mp\mathbf{C}$, ，因为实数a、b满足 $a^{2}>b^{2}$ ，所以 $a^{2}+b^{2}-2ab=\left(a-b\right)^{2}>0$ ，故C正确；

对于D， $\overset{\wedge}{\prec}a=-2,b=-1$ ，满足 $a^{2}>b^{2}$ ，但 $\lfloor a<|b|$ ，故D错误；

故选：C.

金山 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在$(0, 2\pi)$内，使 $\sin x \geq \cos x$ 成立的x的取值范围是

考点：三角不等式与图像。
难度依据：涉及三角不等式与图像；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

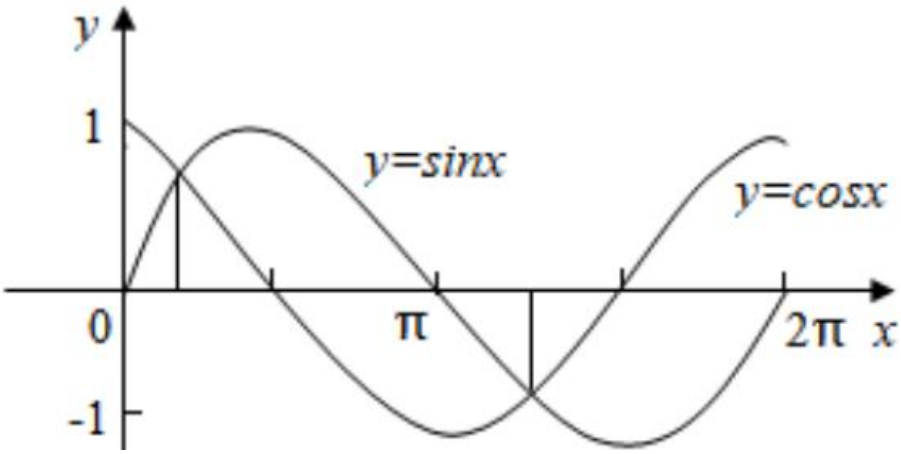
核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】$\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$

【解析】

解：在同一个坐标系中画出 $y=\sin x, y=\cos x$ 在(0,2π)内的函数图象，如图所示则使 $\sin x \geq \cos x$ 成立的x的取值范围是 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$，

故答案为：$\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$



金山 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $^{*}x > a^{*}$ 是 $x^2 - 2x - 3 < 0$, 的必要不充分条件，则实数a的取值范围是（ ）

A. $(-\infty - 1)$

B. $(-\infty - 1]$

C. $(-1, +\infty)$

D. $[-1, +\infty)$

考点：必要条件与区间包含。
难度依据：涉及必要条件与区间包含；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】B

【解析】

【分析】根据充分条件和必要条件的定义结合不等式进行判断即可

【详解】由 $：：：：：：：：x^2 - 2x - 3 < < 0$得 $-1 < x < 3$

$\because x > a_{\mathscr{L}}^{\sharp} - 1 < x < 3$的必要不充分条件，

$\therefore$ a $\leqslant -1$，

故选：B

青浦 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知$x, y \in \mathbf{R}$且满足$x > y$，则下列关系式恒成立的是（ ）.

A. $\frac{1}{x^2+1} < \frac{1}{y^2+1}$

B. $\ln\left(x^2+1\right) > \ln\left(y^2+1\right)$

C. $\sin x > \sin y$

D. $x^3 > y^3$

考点：基本函数全局单调性的反例辨析；实数序关系在函数映射下的保持。
难度依据：区分局部单调和全实数单调

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】D

【解析】

利用不等式的性质，以及对数函数的性质、幂函数的性质、正弦函数的图象性质求解.

对A，$\mathbb{H}x=-1, y=-2$，则$\frac{1}{x^2+1} > \frac{1}{y^2+1}$，A错误；

对B，取$x=-1, y=-2$，则$\ln 12 < \ln 5$，即$\ln\left(x^2+1\right) < \ln\left(y^2+1\right)$），B错误；

对C，$\sharp\chi=\frac{5\pi}{6}, y=\frac{2\pi}{3}$，满足$x > y,$，$\arcsin\frac{5\pi}{6} < \sin\frac{2\pi}{3}$，C错误；

对D，因为幂函数$f(x)=x^3$在定义域R上单调递增，且$x > y,$，所以$x^3 > y^3$，D正确；故选：D.

静安 · 第12题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知$\lg x_1$. $\lg x_2$、$\lg x_3$、$\lg x_4$,、$\lg x_5$是从大到小连续的正整数，且$(\lg x_4)^2 < \lg x_1 \cdot \lg x_5$，则$|x_1{}_1$的最小值为

考点：设中间项建立整数约束。
难度依据：连续整数对数与最值；设中间项建立整数约束

【答案】100000

【解析】

令$\lg x_3 = k_{\mathrm{i}}$，根据给定信息列出不等式，求出k的范围即可得解.

设$\lg x_3 = k, k \in \mathbb{N}^*$，依题意，$\lg x_1 = k+2, \lg x_4 = k-1, \lg x_5 = k-2, k \geq 3$

$\mathbb{H}(\lg x_4)^2 < \lg x_1 \cdot \lg x_5$，得$(k-1)^2 < (k+2)(k-2)$，解得$\mathrm{k} > \frac{3}{2}$，因此$\mathrm{k} \geq 3.$

则$\log x_1 \geq 5, x_1 \geq 100000$，所$\downarrow \lambda x_1{}_1$的最小值为100000.

故答案为：100000

二、选择题

静安 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设 $[a, b \in \mathbf{R},$ ，则 $^*a+b>0^*$ 是 $\bar{\rho}^*a>0$ 且 $.b>0^*$ 的（ ）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

考点：用反例与不等式性质判断。
难度依据：充分必要条件判断；用反例与不等式性质判断

【答案】B

【解析】

正向取反例即可，反向根据不等式性质即可，最后根据必要不充分条件判定即可.

正向来看，取 $Q=2, b=-1$ ，则 $|a+b>0$ ，满足 $a+b>0$ ，但不满足 $\because 0 \mathbb{H} b>0$ ，故充分性不成立，

反向来看， $a>0, b>0$ ，则 $|a+b>0$ ，故必要性成立，

所以前者是后者的必要不充分条件.

故选：B.

含参恒成立与函数证明

宝山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

已知 $y=f(x), y=g(x)$ 都是定义在实数集上的可导函数. 对于正整数k，当m、n分别是y = f(x)和$y=g(x)$的驻点时，记 $\Delta x=|m-n|$;，若 $\Delta x \leq k$，则称f(x)和g(x)满足P(k)性质；当x_1、 $x_2 \in \mathscr{R}$ 且 $g(x_1) \neq g(x_2)$ 时，记 $\Delta y=\left|\frac{f(x_1)-f(x_2)}{g(x_1)-g(x_2)}\right|$，若 $\Delta y \geq k$，则称f(x)和g(x)满足Q(k)性质

(1) (4分)若f(x) = 2x + 1，g(x) = x，判断f(x)和g(x)是否满足Q(2)性质，并说明理由；

(2) (6分)若 $f(x)=(x-1)^2, g(x)=\frac{ax+1}{e^x}$，且f(x)和g(x)满足P(1)性质，求实数a的取值范围；

(3) (8分)若y = f(x)的最小正周期为4，且g(−1) = f(−1)，g(1) = f(1).当 $x \in [-1,3]\mathbb{H}$ 时，y = f(x)的驻点与其两侧区间的部分数据如下表所示：

x	-1	$(-1,1)$	1	$(1,3)$	3
$f'(x)$	0	$+$	0	$-$	0
$f(x)$	极小值-1		极大值1		极小值-1

已知f(x)和g(x)满足Q(k)性质，请写 $\mathbb{H}f(x)=g(x)$ 的充要条件，并说明理由.

考点：（1）验证新定义；（2）驻点与距离；（3）割线比及函数相等证明。
难度依据：涉及（1）验证新定义；（2）驻点与距离；（3）割线比及函数相等证明；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：已恢复缺失部分，但题干仍有OCR乱码，须校净后才能发布。；第（3）问驻点数据表缺失；原解极值符号前后冲突。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。；已恢复缺失部分，但题干仍有OCR乱码，须校净后才能发布。；第（3）问驻点数据表缺失；原解极值符号前后冲突。

【解析】

(1) $\Delta y = (2x_1 + 1) - (2x_2 + 1)\ x_2 - x_1 = 2(x_1 - x_2)\ x_2 - x_1 = 2 \geqslant 2.$

所以f(x)和g(x)是满足Q(2)性质.

(2) 由 $f'(x)=2(x-1)$ 可知，驻点m = 1，

又 $\cdot g'(x)=\frac{a-1-ax}{e^x}$

当a = 0时，g(x)不存在驻点；

当a ≠ 0时，g(x)的驻点 $n=\frac{a-1}{a}$

由题意可知 $\left|\frac{a-1}{a}-1\right| \leq 1$

解得 : $a \in (-\infty,-1] \cup [1,+\infty)$,

(3) f(x) = g(x)的充要条件是k = 1.

首先证明必要性：

当 $f(x)=g(x)$ 时，由题意可知f(x)不是常函数，所以 $\Delta y=\left|\frac{f(x_1)-f(x_2)}{g(x_1)-g(x_2)}\right|=1$ 因为f(x)和g(x)满足Q(k)性质，所以 $\Delta y\geq k.$，所以 $k\leq 1$

又k是正整数，故k = 1.

其次证明充分性：

由题意可知 $-1\leqslant$ f(x) $\leqslant 1$，g(−1) = f(−1) = −1，g(1) = f(1) = 1，且 $\left|\frac{f(x_1)-f(x_2)}{g(x_1)-g(x_2)}\right|\geq 1,$

① 当 $x\neq 4k\pm 1(k\in\mathbf{Z})$）时，可知 $\mathbb{J}g(x)\neq g(-1)$.

否则，若存在 $x_0\neq 4k\pm 1(k\in\mathbf{Z})$），有 $\dot{g}(x_0)=g(-1)=-1$，

因为 $-1<f(x_0)<1$，所以 $\left|\frac{f(x_0)-f(1)}{g(x_0)-g(1)}\right|=\frac{|f(x_0)-1|}{2}<1$ 与已知矛盾.

同理，$g(x)\neq g(1)$

故 $\frac{\text{f(x) − f(−1)}}{\text{( ) − (−1)}}=\frac{\text{f(x) + 1}}{\text{g(x) + 1}}=\frac{\text{f(x) + 1}}{|\text{g(x) + 1}|}\geqslant 1$，

所以 $|g(x)+1|\leq f(x)+1$，即 $-f(x)-2\leq g(x)\leq f(x)$.

同理，$\left|\frac{f(x)-f(1)}{g(x)-g(1)}\right|=\left|\frac{f(x)-1}{g(x)-1}\right|=\frac{1-f(x)}{|g(x)-1|}\geq 1$，得 $f(x)\leq g(x)\leq 2-f(x)$

所以f(x) = g(x).

②当x = 4k − 1（k ∈ Z）时，f(4k − 1) = −1，

任意t ∈ (−1,1)，有−1 < f(t) < 1，又由①可知，$f(t)=g(t)$

若存在k ∈ Z, t_0 ∈ (−1, 1)有g(4k − 1) = g(t_0)，则g(4k − 1) ∈ (−1, 1)，

由已知 $\left|\frac{f(4k-1)-f(-1)}{g(4k-1)-g(-1)}\right|\geq 1$，其中f(4k − 1) = f(−1) = −1，

于是有0 ⩾ 1，矛盾，所以g(4k − 1) ≠ g(t).

所以 $\left|\frac{f(4k-1)-f(t)}{g(4k-1)-g(t)}\right|=\left|\frac{-1-f(t)}{g(4k-1)-g(t)}\right|=\frac{1+f(t)}{|g(4k-1)-f(t)|}\geq 1,$

得 $-1\leq g(4k-1)\leq 1+2f(t)$

因为 −1 < f(t) < 1，所以 $-1<1+2f(t)<3$，从而 g(4k − 1) = −1，即g(4k − 1) = f(4k − 1).

③当x = 4k + 1（k ∈ Z）时，f(4k + 1) = 1，

任意t ∈ (−1, 1)，有−1 < f(t) < 1，同理可得g(4k + 1) ≠ g(t)，

所以 $\frac{\text{f(4k + 1) − f(t)}}{\text{g(4k + 1) − g(t)}}=\frac{\text{1 − f(t)}}{\text{g(4k + 1) − g(t)}}=\frac{\text{1 − f(t)}}{|\text{g(4k + 1) − f(t)}|}\geqslant 1$，

得−1 + 2f(t) ⩽ g(4k + 1) ⩽ 1，

因为 −1 < f(t) < 1，所以 $-3<1+2f(t)<1$，从而 $g(4k+1)=-1$，即$g(4k+1)=f(4k+1)$

综上，f(x) = g(x).

（3）另解：（反证法）

由题意可知 $-1\leqslant$ f(x) $\leqslant 1$，g(−1) = f(−1) = −1，g(1) = f(1) = 1，且 $\left|\frac{f(x_1)-f(x_2)}{g(x_1)-g(x_2)}\right|\geq 1.$

② 任意 $x\in(-1,1)$)时，可知g(x) ≠ g(−1).

否则，若存在 $x_0 \in (-1,1)$ ，使g(x_0) = g(−1) = −1，

因为 $-1 < f(x_0) < 1$ ，所以 $\left|\dfrac{f(x_0)-f(1)}{g(x_0)-g(1)}\right| = \dfrac{|f(x_0)-1|}{2} < 1$ 与已知矛盾.

同理， $g(x) \neq g(1)$

②先证任意 $x \in (-1,1)$)时，有 $f(x) = g(x)$

反证，若存在 $x_0 \in (-1,1)$ ，使 $f(x_0) \neq g(x_0)$

若 $1 > f(x_0) > g(x_0)$[时，

则 $\left|\frac{f(x_0)-f(1)}{g(x_0)-g(1)}\right| = \left|\frac{f(x_0)-1}{g(x_0)-1}\right| < 1$ 与已知矛盾.

若 $-1 < f(x_0) < g(x_0)\mathbb{H}\}$ ，

则 $\left|\frac{f(x_0)-f(-1)}{g(x_0)-g(-1)}\right| = \left|\frac{f(x_0)+1}{g(x_0)+1}\right| < 1$ 与已知矛盾.

由于 $\dot{\boldsymbol{g}}(-1) = \boldsymbol{f}(-1) = -1, \boldsymbol{g}(1) = \boldsymbol{f}(1) = 1$

可得，任意 $x \in [-1,1]$ 时，有 $f(x) = g(x)$

③下证任意 $x \in (-\infty,-1) \cup (1,+\infty)\mathbb{H}1$ ，有 $f(x) = g(x)$

反证，若存在 $x_0 \in (-\infty,-1) \cup (1,+\infty)$ ，使 $f(x_0) \neq g(x_0)$

由于$- \cdot 1 \leq f(x) \leq 1$ ，可得存在 $m \in [-1,1]$]满足 $f(x_0) = f(m) = g(m)$.

则 $\left|\frac{f(x_0)-f(m)}{g(x_0)-g(m)}\right| = \left|\frac{0}{g(x_0)-f(x_0)}\right| < 1$ 与已知矛盾.

综上， $f(x) = g(x)$

普陀 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设t > 1，n ⩾ 1， $n \in \mathbf{N}_{:}$ ，若正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{t}a_n < a_{n+1} < a_n \cdot$ ，则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $\boldsymbol{\partial}^{*}P\left(t\right)^{*}$

⑴ (4分)设 $m \geq 1, m \in \mathbf{N}$ ，若数列10，7，m，4，3具有性质 $^{*}P(2)^{*}$ ，求满足条件的m的值；

⑵ (6分)设数列{a }的通项公式为 $\{a_n\}\,|a_n = (n+1)\left(\frac{t}{9}\right)^n$ ，问是否存在t使得数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $^{*}P\left(t\right)$ ”？若存在，求出满足条件的t的取值范围，若不存在，请说明理由；

⑶ (8分)设函数y = f (x)的表达式为 $f\left(x\right) = \ln\left(\mathrm{e}^{x}-1\right) - \ln x$ ，数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n ，且满足 $a_1 = \frac{2}{3}, a_{n+1} = f(a_n)$ ，证明：数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $^{*}P(3)^{*}$ ，并比较 S_n 与 $1-\frac{1}{3^n}$ 的大小.

考点： （1）按定义筛整数；（2）比值上下界求参数；（3）导数证明递推上下界并与等比级数比较。
难度依据： （1）按定义筛整数；（2）比值上下界求参数；（3）导数证明递推上下界并与等比级数比较

核查说明： 题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第2问通项的指数n漏识；原解把随n趋近9而不取9的界写成最大值并给t>3，t=3实际满足严格下界，须独立复核参数端点。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第2问通项的指数n漏识；原解把随n趋近9而不取9的界写成最大值并给t>3，t=3实际满足严格下界，须独立复核参数端点。

【解析】

⑴ 已知数列10, 7, m, 4, 3具有性质P ⑵,

则

由

由 $|\frac{1}{2}\times 10<7<10,\ \frac{1}{2}\times 7<m<7,\ \frac{1}{2}m<4<m,\ \frac{1}{2}\times 4<3<4,\ \frac{1}{2}\times 7<m<7$ 可得 $\frac{7}{2}<m<7$ $\frac{1}{2}m<4<m.$ ，可得 $4<m<8$

综合可得 $4<m<7,$ ，又因为 $m\in \mathbf{N}$ ，所以m = 5或m = 6;

⑵ 假设存在t使得数列a 具有性质“P(t)”,

$$\frac{1}{t}a_n<a_{n+1}<a_n,\text{即}\frac{1}{t}(n+1)\left(\frac{t}{9}\right)^n<(n+2)\left(\frac{t}{9}\right)^{n+1}<(n+1)\left(\frac{t}{9}\right)^n.$$

由 ^{1} (n + 1)(^{t}9 < (n + 2) ($^t{}_9{}^{n+1}$可得： $\frac{1}{t}(n+1)<(n+2)\frac{t}{9}$

即9 $(n+1)<t^2(n+2)$

所以 $t^2>\frac{9(n+1)}{n+2}=9-\frac{9}{n+2},t^2>(9-\frac{9}{n+2})_{max}$,则 $t^2>9$

所以 ; > 3.

$\mathbb{H}(n+2)\left(\frac{t}{9}\right)^{n+1}<(n+1)\left(\frac{t}{9}\right)^n$ ，可得t < $\frac{9(n+1)}{n+2}$

所以 $t<9-\frac{9}{n+2},\ t<(9-\frac{9}{n+2})_{min}.$,则 $t<6,$

综上， $3<t<6,$

所以存在t使得数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $\boldsymbol{\partial}^*P(t)^*$ ，t的取值范围是(3,6);

⑶ 令h (x) = x − ex + 1，则 $h'(x)=1-\mathrm{e}^x<0$

所以h(x)在(0,+∞)上单调递减,

所以h $(x)<h(0)=0$ ，即 $x-\mathrm{e}^x+1<0.$

所以 $\mathrm{e}^x-1>x,$

所以当x > 0时，ln $(\mathrm{e}^x-1)>\ln x>0$ ，故 $\ln(\mathrm{e}^x-1)-\ln x>0$

所以 $f(x)=\ln(\mathrm{e}^x-1)-\ln x>0$ ，且函数f(x)的定义域为 $(0,+\infty)$

$$\text{又 }a_{n+1}=f(a_n),a_1=\frac{2}{3}>0,$$

所以 $a_n>0,n\in\mathrm{N}^*$,

因为 $|a_{n+1}|=f(a_n)=\ln(\mathrm{e}^{a_n}-1)-\ln a_n$,

所以 $a_{n+1}-a_n=\ln(\mathrm{e}^{a_n}-1)-\ln a_n-a_n=\ln(\mathrm{e}^{a_n}-1)-\ln a_n\mathrm{e}^{a_n},$

令 $\cdot g(x)=x\mathrm{e}^x-(\mathrm{e}^x-1),x>0,$

则 $g'(x)=\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x=x\mathrm{e}^x>0,$

所以函数 : $g(x)=x\mathrm{e}^x-(\mathrm{e}^x-1)$ ‡ $(0,+\infty)$ 上单调递增,

所以当x > 0时， $g(x)>0,$

所以当x > 0时， $\ln xe^x > \ln(e^x - 1), \forall a_n > 0,$

故$a_{n+1} - a_n = \ln(ean - 1) - \ln a_n - a_n = \ln(ean - 1) - \ln a_n ean < 0$

所以 $.a_{n+1} < a_n$ 2

因为 $|a_{n+1}=f(a_n)$ ，

所以 $a_{n+1} - \frac{1}{3}a_n = \ln(e^{a_n} - 1) - \ln a_n - \frac{1}{3}a_n$

令m (x) = ln (ex − 1) − ln x − $^1_3$ x = ln (ex − 1) − ln xe ^{1}3 x， x > 0 ，

$$令n(x) = e^x - 1 - xe^{\frac{1}{3}x}, x > 0$$

$$\left| n'(x) = e^x - e^{\frac{1}{3}x} - \frac{1}{3}xe^{\frac{1}{3}x} = e^{\frac{1}{3}x}\left(e^{\frac{2}{3}x} - 1 - \frac{1}{3}x\right), \right.$$

令φ (x) = e ^{2}3 x − 1 − ^{1} x， x > 0，

则 $\varphi'(x) = \frac{2}{3}e^{\frac{2}{3}x} - \frac{1}{3} > 0,$

所以函数 $\varphi(x) = e^{\frac{2}{3}x} - 1 - \frac{1}{3}$; x在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，

所以当x > 0时， $\varphi(x) = e^{\frac{2}{3}x} - 1 - \frac{1}{3}x > 0$!

所以当x > 0时， $n'(x) > 0$ ，

所以函数 $n(x) = e^x - 1 - xe^{\frac{1}{3}x}$ $\overleftarrow{*}$ $(0, +\infty)$ 上单调递增，

所以当x > 0时， $n(x) > 0.$

所以当 $x > 0\sharp \mathrm{mod}\,\mathrm{mod}\,\mathrm{mod}\,\mathrm{mod}\,\mathrm{mod}\,\mathrm{mod}\,\delta\, e^x - 1 > xe^{\frac{1}{3}x} > 0.$ ，

故ln $(e^x - 1) > \ln\left(xe^{\frac{1}{3}x}\right)$

所以当x > 0时， $m(x) = \ln(e^x - 1) - \ln x - \frac{1}{3}x > 0,$

又 $.a_n > 0,$ ，所以ln $(e^{a_n} - 1) - \ln a_n - \frac{1}{3}a_n > 0,$

所以 $a_{n+1} > \frac{1}{3}a_n.$

综上，数列 $\{a_n\}$ 具有性质“P(3)”，

因为 $|a_{n+1} > \frac{1}{3}a_n$ ，所以 $\frac{a_{n+1}}{a_n} > \frac{1}{3}$ ，

所以当 $n \geq 2, n \in \mathrm{N}^*\mathbb{H}_2$ ， $a_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \frac{a_2}{a_1}a_1 > a_1\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n,$

所以，当n = 1时， $S_1 = a_1 = \frac{2}{3} = 1 - \frac{1}{3}$

当 $n \geq 2, n \in \mathrm{N}^*$ 时，

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n > \frac{2}{3} + 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \cdots + 2\left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{\frac{2}{3}\left(1 - \frac{1}{3^n}\right)}{1 - \frac{1}{3}} = 1 - \frac{1}{3^n}$$

所以 $S_n \geq 1 - \frac{1}{3^n}(n \in \mathbf{N}^*)$

综上，数列 a_n 具有性质 $^*P(3)^*$ ，且 $S_n \geq 1 - \frac{1}{3^n}(n \in \mathbf{N}^*)$

长宁 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

双曲余弦函数 $\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$ ，双曲正弦函数 $\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$

⑴ (4分)求函数 $\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$ 的单调增区间；

⑵ (6分)若函数 $\Delta y=\cosh 2x-a\sinh x$ 在 $[0,+\infty)$ 上的最小值是 $\frac{1}{4}$ ，求实数a的值；

⑶ (8分)对任意 $x\in\mathbf{R},\cosh(x)\geq\cos x+mx^2$ 恒成 $\dot{\overline{\Gamma}},$ ，求实数m的取值范围

考点：（1）导数与单调性；（2）换元求二次函数最值；（3）导数证明全域不等式。

难度依据：双曲函数换元及恒成立；（1）导数与单调性；（2）换元求二次函数最值；（3）导数证明全域不等式

核查说明：第（3）问证明中根处符号表述有误，且第（2）问未单列a=0；待数学复核。

【解析】

⑴ 由 $\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2},x\in\mathbf{R}.$

则 $(\cosh x)'=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$ ，令 $(\cosh x)'=0$ ，解得x = 0，

当x > 0时，$(\cosh x)'=\frac{e^x-e^{-x}}{2}>0$ 则双曲余弦函数在(0,+∞)单调递增；

当x < 0时，$\left(\cosh x\right)'=\frac{e^x-e^{-x}}{2}<0$ 则双曲余弦函数在(−∞,0)单调递减；

所以函数 $\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$ 的单调增区间是 $(0,+\infty)$

⑵ $y=\cosh 2x-a\sinh x=\frac{e^{2x}+e^{-2x}}{2}-a\frac{e^x-e^{-x}}{2}=\frac{1}{2}\left(e^x-e^{-x}\right)^2-\frac{a}{2}\left(e^x-e^{-x}\right)+1.\mathfrak{P}t=e^x-e^{-x},t'=e^x+e^{-x}>0,$

所以 $t=e^x-e^{-x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上是严格增函数，

则当 $x\in[0,+\infty)$ 时，$t\in[0,+\infty)$

函数 $\dot{y}=\frac{1}{2}t^2-\frac{a}{2}t+1=\frac{1}{2}\left(t-\frac{a}{2}\right)^2-\frac{1}{8}a^2+1$

当a < 0时，$y=\frac{1}{2}t^2-\frac{a}{2}t+1^{\mathbb{NE}}$ 格增，$y_{\min}=1$ ，舍去，

当a > 0时，$y_{\min}=-\frac{1}{8}a^2+1=\frac{1}{4}$ ，解得 $a=\sqrt{6}$

综上所述，实数a的值为 $\sqrt{6}.$

⑶ ①证明sinh (x) ⩾ x ⩾ sin x, x ∈ [0, +∞)，

令 $\mathbf{\Pi}^{:}(x)=\sinh(x)-x,x\in[0,+\infty),$

$e^x+e^{-x}2\surd ex\cdot\ \ e^{-}x$ 则$_t'$ $\ (_x)=\cosh(_x)-1=-1\geqslant-1\geqslant0,$ 22

所以 $t(x)=\sinh(x)-x\ddagger[0,+\infty)$ 上单调增，则t $\xi(x)\geq t(0)=0$

则当 $x\in[0,+\infty),\sinh(x)-x\geq0$ ，即sinh (x) ⩾ x成立；

令s(x) = x − sin x, x ∈ [0, +∞)，

则 $s'(x)=1-\cos x\geq0$

所以 $s(x)\overleftarrow{\text{if}}[0,+\infty)$ 上单调增，则 $s(x)\geq s(0)=0$ 9

则当 $x\in[0,+\infty)$ $x-\sin x\geq 0_{\text{in}}$.，即 $x\geq\sin x)$ 成立；

故sinh (x) ⩾ x ⩾ sin $x, x\in[0,+\infty)$，得证.

②证明 $|\cosh(x)-\cos x-x^2\geq 0,$

令 $\tilde{\varepsilon}_g(x)=\cosh(x)-\cos x-x^2, g(0)=0, g'(x)=\sinh(x)+\sin x-2x, g'(0)=0,$

令 $\mathrm{i}(x)=g'(x)=\sinh(x)+\sin x-2x, h'(x)=\cosh(x)+\cos x-2$ i 为偶函数.

令 $c(x)=h'(x)=\cosh(x)+\cos x-2$, 且c(0) = 0，

则当 $x\in[0,+\infty)$ 时，由①结论可知，$c'(x)=\sinh(x)-\sin x\geq x-\sin x\geq 0,$

则 $|c(x)\geq c(0)=0$，即当 $x\in[0,+\infty)$ 时，$h'(x)\geq 0,$

由偶函数性质得 $x\in\mathbf{R}, h'(x)\geq 0$，从而 $g'(x)=\sinh(x)+\sin x-2x$ 单调增，$\nabla g'(0)=0.$

所以当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$g'(x)<0, g(x)\#(-\infty,0)$ 单调递减；

当x ∈ [0, +∞)时，g′ (x) ⩾ 0，g(x)在[0, +∞)单调递增；

从而 $|\dot{\boldsymbol{g}}(x)\geq g(0)=\mathbf{0},$，即有 $\cosh(x)\geq\cos x+x^2$

③再证明：任意x ∈ R，当 $m\leq 1$ 时，$\cosh(x)\geq\cos x+mx^2$ 恒成立.

$\mathtt{lX}\varphi(m)=x^2m+\cos x-\cosh(x),\ m\in(-\infty,1]$，其 $\mathsf{F}\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}$

当x = 0时，$\varphi(m)=0\cdot m+\cos 0-\cosh(0)=0, \cosh(x)\geq\cos x+mx^2$ 成立；

当x ≠ 0时，$x^2>0, \varphi(m)\#(-\infty,1]$ 单调递增，

则 $\varphi(m)\leq\varphi(1)=x^2+\cos x-\cosh(x)$，由②已证 $x^2+\cos x-\cosh(x)\leq 0$

故φ(m) = x2m + cos x − cosh(x) ⩽ 0，

即任意x ∈ R，当m ⩽ 1时，$\cosh(x)\geq\cos x+mx^2$ 恒成立.

④再证明对任意的m > 1，都存在实数x，使得 $f(x)=\cosh(x)-\cos x-mx^2<0.$

令g_1 (x) = cosh (x) − cos x − mx2, g_1 (0) = 0, g′ (x) = sinh (x) + sin x − 2mx, g′ (0) = 0，

$\nmid(x)=g_1'(x)=\sinh(x)+\sin x-2mx, h_1'(x)=\cosh(x)+\cos x-2m.$ 为偶函数，

令c_1 (x) = h′ (x) = cosh (x) + cos x − 2m，

则当 $|x\in[0,+\infty]\mathbb{H}\}, c_1'(x)=\sinh(x)-\sin x\geq x-\sin x\geq 0,$

所以 $.c_1(x)=h_1'(x)=\cosh(x)+\cos x-2m$ 单调递增，

由于m > 1，所以c_1 (0) = h′ (0) = 2 − 2m < 0，且当 $x\to+\infty, c_1(x)\to+\infty$

(由于c (x) = cosh(x) + cosx − 2m是偶函数，由对称性以下只需要考虑 $x\geq 0\mathbb{H}$f.)

所以存 $\mathbb{E}x_0>0$，使得 $\Pi_{c_1}^{\mathsf{l}}(x_0)=h_1'(x_0)=c_1(-x_0)=0$

从而当 $x\in[0,x_0]$]时，$c_1(x)\leq 0,$，即 $|h_1'(x)\leq 0,$，则 $|h_1(x)\overleftarrow{\text{if}}[0,x_0]$]单调递减；

当 $|x\in(x_0,+\infty)$ 时，$c_1(x)\geq 0,$，即 $|h_1'(x)>0$，则 $h_1(x)\overleftarrow{\text{if}}(x_0,+\infty)$ 单调递增；

又h (0) = 0,x → +∞时，$h_1(x)\to+\infty.$

所以存在 $\dot{x}_1>0,$，使得 $\because h_1(\boldsymbol{x}_1)=0,$，

即有当 $x \in [0, x_1]$]时， $h_1(x) \leq 0$ ，即 $\mathbb{J}_{g_1'(x)} \leq 0,$ ，则 $|_{g_1}(x)|\mathbb{E}[0, x_1]$]时单调递减；

当 $x \in (x_1, +\infty)$ 时， $h_1(x) \geq 0,$ ，即 $|g_1'(x) \geq 0.$ ，则g (x)在(x ,+∞)时单调递增；

又 $g_1(0) = 0, x + \infty$ 时， $g_1(x) + \infty,$

所以存在 $x_2 > 0;$ ，使得 $g_1(x_2) = 0$ ，当 $x \in (0, x_2)$ 时， $g_1(x_2) < 0.$

对任意的 $m > 1$ ，都存在x，使得 $f(x) = \cosh(x) - \cos x - mx^2 < 0,$ ，得证.

综上所述，实数m的取值范围为(−∞,1]

青浦 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数 $\langle y = \log_{\frac{1}{2}}\left(ax^2 - 8x + 15\right)$ 在区间(1,2)上严格增，则实数a的取值范围

考点：复合对数函数单调与定义域；区间恒成立的参数范围及开端点。
难度依据：内层须同时严格递减与真数恒正

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解对数底数曾误写1/9但题干为1/2，需统一回核。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解对数底数曾误写1/9但题干为1/2，需统一回核。

【答案】$\left[\frac{1}{4}, 2\right]$

【解析】

由复合函数的单调性和定义域，有函数 $t = ax^2 - 8x + 15$ 在区间 $(1, 2)$ 上 $\overrightarrow{\}}^{1\mathrm{E}}$ 格减，$ax^2 - 8x + 15 > 0$在区间(1,2)上恒成立，利用导数和二次函数的性质求实数a的取值范围

函数 $\langle y = \log_{\frac{1}{9}}\left(ax^2 - 8x + 15\right)$ ，令 $\cdot t = ax^2 - 8x + 15$ ，则 $\boldsymbol{y} = \log_{\frac{1}{2}} t$ ，

函数 $y = \log_{\frac{1}{2}}\left(ax^2 - 8x + 15\right)$ 在区间(1, 2)上严格增，

由函数 $[y = \log_{\frac{1}{2}}$ t在定义域上严格减，则函数 $t = ax^2 - 8x + 15$ 在区间(1,2)上严格减，

有 $t' = 2ax - 8 \leq 0$ 在区间(1,2)上恒成立，即 $\mathrm{l}a \leq \frac{4}{x}$ 在(1,2)上恒成立，得 $a \leq 2$

又 $ax^2 - 8x + 15 > 0$ 在区间(1,2)上恒成立，则 $a > \frac{8}{x} - \frac{15}{x^2}$ 在(1,2)上恒成立，

令 $\tilde{\rho}s = \frac{1}{x}$ ，则 $|a > 8s - 15s^2$ 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 上恒成立，

由二次函数的性质可得 $a \geq \frac{8}{2} - \frac{15}{4} = \frac{1}{4}$

所以实数a的取值范围为 $\left[\frac{1}{4}, 2\right]$

故答案为： $\left[\frac{1}{4}, 2\right]$

青浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\cdot y=f(x)$ ，其中 $f(x)=\mathrm{e}^{x-1}-2\ln x+x$

⑴ (4分)求函 $\ddot{\Omega}\nabla y=f(x)$ 的单调区间；

⑵ (6分)设函数 $[g(x)=f(x)+2\ln x$ ，问:函数 $(y=g(x)$ 的图像上是否存在三点A,B,C，使得它们的横坐标成等差数列，且直线 AC的斜率等于 $y=g(x)$ 在点B处的切线的斜率? 若存在，求出所有满足条件的点B的坐标;若不存在，说明理由;

⑶ (8分)证明: 函数 $\cdot y=f(x)$ 图像上任意一点都不落在函数 $\langle y=(x-2)^3-3(x-2)$ 图像的下方

考点：（1）导函数单调确定极值；（2）等距三点差商与切线斜率矛盾；（3）分区间并多次构造导函数证明图像比较。
难度依据：（1）导函数单调确定极值；（2）等距三点差商与切线斜率矛盾；（3）分区间并多次构造导函数证明图像比较

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解第3问写“3(x−2)²⩽1”于(1,3]不成立，后续估计实际用⩽3；须修正并核查证明。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解第3问写“3(x−2)²⩽1”于(1,3]不成立，后续估计实际用⩽3；须修正并核查证明。

【解析】

⑴ f (x)定义域为 $(0,+\infty)$ $f'(x)=\mathrm{e}^{x-1}-\frac{2}{x}+1$

显然f′ (x)在 $(0,+\infty)$ 上严格增，且 $f'(1)=0.$

所以当 $x\in(0,1)$ 时， $f'(x)<0;$ ；当 $x\in(1,+\infty)$ 时， $f'(x)>0$

∴ f(x)的单调递减区间为(0,1)，单调递增区间为 $(1,+\infty)$

⑵ $g(x)=f(x)+2\ln x=\mathrm{e}^{x-1}+x$ ，假设存在A,B,C三点满足条件，

设A,B,C三点的横坐标分别为 $s-t,s,s+t(t\neq0)$

则g′ (s) = $\frac{g(s+t)-g(s-t)}{2}$ ∴ $\mathrm{e}^{s-1}+1=\frac{\mathrm{e}^{s-1+t}-\mathrm{e}^{s-1-t}}{2}+1$ ，

即 $\frac{\mathrm{e}^{t}-\mathrm{e}^{-t}}{2t}=1$ ，即 $\mathrm{le}^{t}-\mathrm{e}^{-t}=2t,$ 令 $h(t)=\mathrm{e}^{t}-\mathrm{e}^{-t}-2t$ ，则 $h'(t)=\mathbf{e}^{t}+\mathbf{e}^{-t}-2\geq0$ 当且仅当t = 0时等号成立，所以h(t)严格增，只有t = 0一个零点，矛盾，

所以不存在满足条件的 $A,B,C\equiv\sharp.$

⑶ 令 $F(x)=\mathrm{e}^{x-1}-2\ln x+4x-6-(x-2)^3$ ，只需证明当x > 0时， $F(x)\geq0$恒成立.

由 $\mathrm{l}F(1)=0,F'(x)=\mathrm{e}^{x-1}-\frac{2}{x}+4-3(x-2)^2,F'(1)=0,$

当 $x\in(0,1)$ 时，显然 $F'(x)\overline{\}}^{\mathrm{uz}}$ 格增， $\therefore F'(x)<0.$

当 $x\in(1,+\infty)$ 是，分两段，

①当x $\in$ (1, 3]时， $3(x-2)^2\leq1$ ，所以

$$F'(x)=\mathrm{e}^{x-1}-\frac{2}{x}+4-3(x-2)^2>1-2+4-3=0;$$

②当 $x \in (3,+\infty)$ 时， $F'(x)=\mathrm{e}^{x-1}-\frac{2}{r}+4-3(x-2)^2>\mathrm{e}^{x-1}-3(x-2)^2$,

$\Im m(x)=\mathrm{e}^{x-1}-3(x-2)^2$ ，则 $m'(x)=\mathrm{e}^{x-1}-6(x-2)$ ，再令 $n(x)=\mathrm{e}^{x-1}-6(x-2)$ 1

则 $n'(x)=\mathrm{e}^{x-1}-6$ ，当x > 3时， $n'(x)>0$ ，所以n(x)单调递增，

所以 $n(x)>n(3)=\mathrm{e}^2-6>0$ ，即 $m'(x)>0$ ，所以m(x)单调递增，

所以 $m(x)>m(3)=\mathrm{e}^2-3>0$ ，所以 $\mathrm{e}^{x-1}>3(x-2)^2, \therefore F'(x)>0$

综上可知， $F(x)_{\min}=F(1)=0$, ，

所以y = f(x)图像上任意一点都不落在函数 : $y=(x-2)^3-3(x-2)$ 图像的下方.

几何约束、建模与范围优化

宝山 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

某物流公司为了扩大业务量，计划改造一间高为6米，底面积为24平方米，且背面靠墙的长方体形状的仓库.因仓库的背面靠墙，无须建造费用，设仓库前面墙体的长为x米 $(4 \le x \le 6)$.现有甲、乙两支工程队参加竞标，甲队的报价方案为：仓库前面新建墙体每平方米400元，左右两面新建墙体每平方米300元，屋顶和地面以及其他共计28800元；乙队给出的整体报价为

$(1+\frac{2}{x}) \times 6k \times 10^4 \overrightarrow{\mathcal{T}} \ (k>0)$.不考虑其他因素，若乙队要确保竞标成功，则实数k的取值范围 是

考点：报价建模与区间最小值。
难度依据：涉及报价建模与区间最小值；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：题干与解析对区间端点写法不一致，报价单位有识别乱码。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】$\left(0\,,\,\frac{2}{3}\right)$

【解析】

根据题意得甲工程队整体报价，由题意可得 $(1+\frac{2}{x}) \times 6k \times 10^4<2400x+\frac{86400}{x}+28800$ ，孤立参数根据对勾函数的性质确定函数 $\dot{\mathrm{y}}=24x+240+\frac{384}{x+2}=24(x+2)+\frac{384}{x+2}+192$ 单调性从而得最小值即可得实数k的取值范围.

若仓库前面墙体的长为x米 $(4<x<6)$ ），则左右两面墙宽度为 $\frac{24}{x}$

则甲工程整体报价为 $400 \times 6x+300 \times 6 \times \frac{24}{x} \times 2+28800=2400x+\frac{86400}{x}+28800$,

若 $\mathcal{Z}$ 队要确保竞标成功则 $(1+\frac{2}{x}) \times 6k \times 10^4<2400x+\frac{86400}{x}+28800$,

所以 $6k \times 10^4<\frac{2400x+\frac{86400}{x}+28800}{1+\frac{2}{x}}=\frac{24x^2+288x+864}{x+2} \times 10^2$ ，则

$$6k \times 10^2<\frac{24x^2+288x+864}{x+2}=\frac{24x(x+2)+240(x+2)+384}{x+2}=24x+240+\frac{384}{x+2},$$

因为 $4 \le x \le 6$ ，所以函数 $\Delta\psi=24x+240+\frac{384}{x+2}=24(x+2)+\frac{384}{x+2}+192$,

当且仅当 $24(x+2)=\frac{384}{x+2}$ 时，即x = 2时，函数有最小值，

所以函数 $y=24\left(x+2\right)+\frac{384}{x+2}+192$ 在[4,6]上单调递增，故

$$y_{\min}=24\times 6+\frac{384}{6}+192=400,$$

故 $6k\times 10^{2}<400$ ，则 $k<\frac{2}{3}$ ，所以实数k的取值范围是 $\left(0\,,\,\frac{2}{3}\right)$

故答案为： $\left(0\,,\,\frac{2}{3}\right)$

宝山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知平面向量$\vec{a}$、$\vec{b}$满足$|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=m\in(1,2)$，且对任意单位向量$\vec{c}$，都有$|\vec{a}\cdot\vec{c}|+|\vec{b}\cdot\vec{c}|\le\sqrt{6}$，则$\vec{a}\cdot\vec{b}$的最大值为_____。（用含$m$的式子表示）

考点：单位向量投影的全称约束与数量积最值。
难度依据：涉及单位向量投影的全称约束与数量积最值；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；原解析保留在源字段及精确补丁old中；本题针对性纠错已独立复核，不外推为全卷数学终审。；原解以单一上界条件排除钝角的推理不充分，须复核全称约束及最值可取性。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。；仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；原解析保留在源字段及精确补丁old中；本题针对性纠错已独立复核，不外推为全卷数学终审。；原解以单一上界条件排除钝角的推理不充分，须复核全称约束及最值可取性。

【答案】

$$\begin{cases} m, & 1<m\le\sqrt{6}-1,\\ \dfrac{5-m^{2}}{2}, & \sqrt{6}-1<m<2. \end{cases}$$

【解析 · 针对原解缺口重新证明】

原解由$|\vec{a}+\vec{b}|$的上界排除钝角，依据不充分。全称条件应同时控制$\vec{a}+\vec{b}$和$\vec{a}-\vec{b}$，因此先求投影绝对值之和的最大值。

对任意单位向量$\vec{c}$，有

$$|\vec{a}\cdot\vec{c}|+|\vec{b}\cdot\vec{c}|=\max\{(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c},(\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{c},(-\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c},(-\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{c}\}.$$

由于$\vec{v}\cdot\vec{c}\le|\vec{v}|$，且当$\vec{c}$与非零向量$\vec{v}$同向时等号成立，故

$$\max_{|\vec{c}|=1}\bigl(|\vec{a}\cdot\vec{c}|+|\vec{b}\cdot\vec{c}|\bigr)=\max\{|\vec{a}+\vec{b}|,|\vec{a}-\vec{b}|\}.$$

令$u=|\vec{a}\cdot\vec{b}|$，则题设等价于

$$1+m^{2}+2u\le 6.$$

又$0\le u\le m$，所以

$$\vec{a}\cdot\vec{b}\le u\le\min\left\{m,\frac{5-m^{2}}{2}\right\}.$$

下面验证上界能取到。

当$1<m\le\sqrt{6}-1$时，令$\vec{a}$、$\vec{b}$同向，则$\vec{a}\cdot\vec{b}=m$，且$|\vec{a}+\vec{b}|=1+m\le\sqrt{6}$，$|\vec{a}-\vec{b}|=m-1<\sqrt{6}$，满足题设。

当$\sqrt{6}-1<m<2$时，令两向量夹角θ满足

$$\cos\theta=\frac{5-m^2}{2m}.$$

此时$0<\dfrac{5-m^2}{2m}<1$，所取夹角存在，并有$\vec{a}\cdot\vec{b}=\dfrac{5-m^2}{2}$。又

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2=6,\qquad |\vec{a}-\vec{b}|^2=2m^2-4<6,$$

故仍满足全称条件。两段在$m=\sqrt{6}-1$处相等，所求最大值如上。

本段为独立复算后重写的纠错解析，不冒充原PDF文字；原解完整留存于来源字段和补丁记录。

宝山 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

在 $\triangle ABC$ 中，已知 $16^2+c^2=a^2+bc$

⑴ (6分)若 $\dot{\sin}C=2\sin B$ ，且 $b=2$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积；

⑵ (8分)若 $\dot{\boldsymbol{b}}+\boldsymbol{c}=1$,求a的取值范围.

考点：（1）正余弦定理与面积；（2）周长约束和边长范围。
难度依据：涉及（1）正余弦定理与面积；（2）周长约束和边长范围；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：题干边长关系公式识别损坏，须回源。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

⑴ 由正弦定理得 $\frac{c}{b}=\frac{\sin C}{\sin B}=2$ ，又 $b=2$ ，从而 $c=4.$

由 $|b^2+c^2=a^2+bc$ 得 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{bc}{2bc}=\frac{1}{2}$ ，

从而 $A=\frac{\pi}{3}$

所以 $\triangle ABC$ 的面积 $S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\times2\times4\times\sin\frac{\pi}{3}=2\sqrt{3}.$

⑵ 由 $|a^2=b^2+c^2-bc=(b+c)^2-3bc=1-3bc$

又 $.bc\le\left(\frac{b+c}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$ ，当且仅当 $b=c=\frac{1}{2}$ 时取等号，

从而 $a^2\ge1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$;，所以 $\tan\ge\frac{1}{2}$ ，

又因为 $\triangle ABC$ 中， $b+c>a$ ，从而 $a<1$ ，

所以a的范围是 $\left[\frac{1}{2},1\right)$

虹口 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

设 $f(x)=\sin\omega x(\omega>0)$

⑴ (6分)当函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为2π时，求 $y=f(x)+\cos x$在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值；

⑵ (8分)若ω = 2，且在 $\triangle ABC$ 中，角A、B、C所对的边长为a、b、c，锐角A满足

$f\left(A+\frac{\pi}{6}\right)=0,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4$，求a的最小值

考点：（1）辅助角公式与最值；（2）定角数量积和边长下界。
难度依据：涉及（1）辅助角公式与最值；（2）定角数量积和边长下界；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

⑴ 因为 $f(x)=\sin\omega x(\omega>0)$ 且函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为2π，

所以 $.T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi$，解得 $\omega=1$，所以 $f(x)=\sin x$

$$当y=f(x)+\cos x=\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$$

由 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，则 $x+\frac{\pi}{4}\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$

所以当 $x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，即 $x=\frac{\pi}{4}$ 时 $y=f(x)+\cos x$ 取得最大值 $\sqrt{2}.$

⑵ 当ω = 2时，$f(x)=\sin 2x,$，则f $\left(A+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\left(2A+\frac{\pi}{3}\right)=0$

因为$0<A<\frac{\pi}{2}$，所以 $\frac{\pi}{3}<2A+\frac{\pi}{3}<\frac{4\pi}{3}$，则 $2A+\frac{\pi}{3}=\pi.$，解得 $A=\frac{\pi}{3}$；

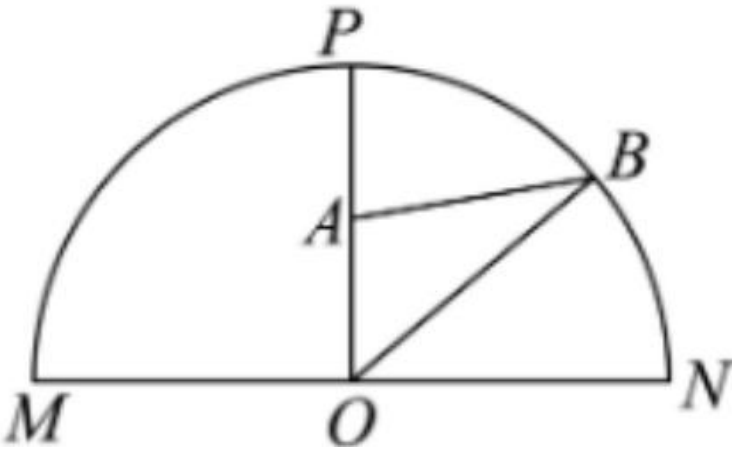
因为 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=bc\cos A=\frac{1}{2}bc=4$，所以 $bc=8$

由余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$

所以 $a^2=b^2+c^2-8\geq 2bc-8=8$，所以 $a\geq 2\sqrt{2}$，当且仅当 $b=c=2\sqrt{2}$ 时取等号，故a的最小值为 $2\sqrt{2}.$

金山 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

某海滨浴场平面图是如图所示的半圆，其中O是圆心，直径MN为400米，P是弧MN的中点．一个急救中心A在栈桥OP中点上，计划在弧NP上设置一个瞭望台B，并在AB间修建浮桥．已知 $\angle ABO$ 越大，瞭望台B处的视线范围越大，则B处的视线范围最大时，AB的长度为 米．（结果精确到1米）



考点：余弦定理与视角最大值。
难度依据：涉及余弦定理与视角最大值；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

令 $AB=x, \angle ABO=\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ，在 $\triangle ABO^{\mid}$ 中应用余弦定理及基本不等式求最值，并确定取值条件，即可得答案

令AB = x， $\angle ABO=\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ，且 $OA=100, OB=200$

在 $\triangle ABO^{\perp}$ 中， $\cos\theta=\frac{x^2+200^{\overline{2}}-100^2}{2x\times 200}=\frac{1}{400}\cdot\left(x+\frac{30000}{x}\right)\geq\frac{1}{400}\cdot 2\sqrt{x\cdot\frac{30000}{x}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

当且仅当 $x=100\sqrt{3}\approx 173$ 米时，cosθ取最小值，此时 $\angle ABO=\theta$. 最大.

金山 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 Γ_1：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，抛物线 Γ_2:$y^2=2px(p>0)$ 与 Γ_1 有一个相同的焦点F．过点F作互相垂直的两条直线l与l'，直线 $|\underline{E}|\Gamma_1$ 交于点A、 $\mathbf{B},$，直线l' 与 Γ_2 交于点C、D

⑴ (4分)求椭圆 Γ_1 的离心率及抛物线 Γ_2 的方程；

⑵ (6分)若直线l的倾斜角为 $\frac{3\pi}{4}$，求AB中点M的坐标；

⑶ (8分)四边形ACBD的面积是否存在最小值，若存在，求出最小值；若不存在，请说明理由

考点：（1）椭圆与抛物线参数；（2）焦点弦中点；（3）垂直焦点弦所成面积最小值。
难度依据：涉及（1）椭圆与抛物线参数；（2）焦点弦中点；（3）垂直焦点弦所成面积最小值；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；第（3）问中间不等式公式识别严重损坏，应回源核验。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。；仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；第（3）问中间不等式公式识别严重损坏，应回源核验。

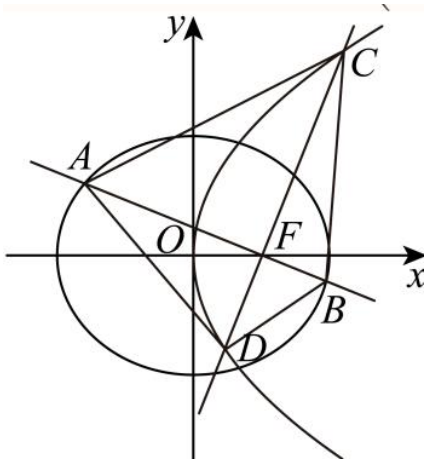
【解析】

⑴ 由题设 $\cdot\boldsymbol{\Gamma_1}$ 的离心率为 $\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，且右焦点 $F(1,0)$，即为 Γ_2:$y^2=2px(p>0)$ 的焦点，所以 $\frac{p}{2}=1\Rightarrow p=2$，所以 $bz:\boldsymbol{y^2=4x}$

综上，椭圆 Γ_1 的离心率 $\frac{1}{2}$，抛物线 Γ_2:$y^2=4x$;

⑵ 由题设，知l: $y=-(x-1)$，联立 Γ_1：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，则 $\frac{x^2}{4}+\frac{(x-1)^2}{3}=1$ 所以 $7x^2-8x-8=0$，显然 $\Delta>0$，则 $x_A+x_B=\frac{8}{7}$ 则 $y_A+y_B=2-(x_A+x_B)=\frac{6}{7}$ 所以AB中点M的坐标为 $\left(\frac{4}{7},\frac{3}{7}\right)$

⑶



依题意，若直线AB斜率为0，则 $|AB|=4,|CD|=4$，此时 $S_{ACBD}=\frac{1}{2}|AB||CD|=8$;若直线AB斜率不为0，设直线AB为y = k(x−1)，则直线CD为 $y=-\frac{1}{k}(x-1)$，且 $k\neq0$ 联 $\dot{\mathbb{U}}y=k(x-1)$ 与 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，得 $(3+4k^2)x^2-8k^2x+4k^2-12=0$，且 $\Delta>0$

则 $x_A+x_B=\frac{8k^2}{3+4k^2},x_Ax_B=\frac{4(k^2-3)}{3+4k^2}$，所以 $|AB|=\sqrt{1+k^2}\cdot|x_A-x_B|=\frac{12(1+k^2)}{3+4k^2}$

联立 $\dot{\boldsymbol{y}}=-\frac{1}{k}(\boldsymbol{x}-1)$ 与 $y^2=4x$，得 $x^2-(2+4k^2)x+1=0$，且 $\Delta>0$

则 $x_C+x_D=4k^2+2, x_Cx_D=1$ ，所以 $|CD|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\cdot|x_C-x_D|=4\left(1+k^2\right)$ 所以

$$S_{ACBD}=\frac{1}{2}|AB||CD|=6\times\frac{\left(k^2+\frac{3}{4}\right)^2+\frac{1}{2}\left(k^2+\frac{3}{4}\right)+\frac{1}{16}}{\frac{3}{4}+k^2}=6\times$$

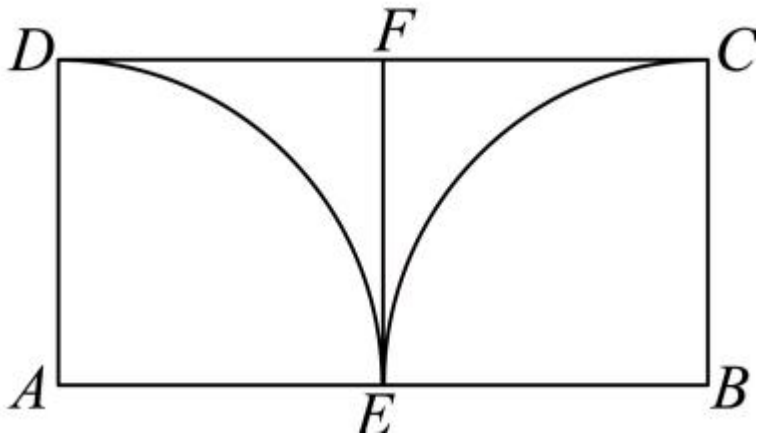
$$\underline{\left[\left(k^2+\frac{3}{4}\right)+\frac{1}{16\left(k^2+\frac{3}{4}\right)}+\frac{1}{2}\right]}$$

$\geq 6\left[2\sqrt{\left(k^2+\frac{3}{4}\right)\frac{1}{16\left(k^2+\frac{3}{4}\right)}}+\frac{1}{2}\right]=6$, 而 $k^2+\frac{3}{4}>\frac{3}{4}$ ，即等号不成立，

结合对勾函数性质知： $S_{ACBD}\ 7\mp k^2+\frac{3}{4}\in\left(\frac{3}{4},+\infty\right)$ 上递增，即 $S_{ACBD}>8$ 综上， $S_{ACBD}\geq 8$ ，且直线AB斜率为0，面积取得最小值为8.

闵行 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

如图，某小区内有一块矩形区域ABCD，其中AB = 40米，AD = 20米，点E、F分别为AB、CD的中点，左右两个扇形区域为花坛（两个扇形的圆心分别为A、B，半径均为20米），其余区域为草坪．现规划在草坪上修建一个三角形的儿童游乐区，且三角形的一个顶点在线段 EF_ 上，另外两个顶点在线段CD上，则该游乐区面积的最大值为 平方米．（结果保留整数）



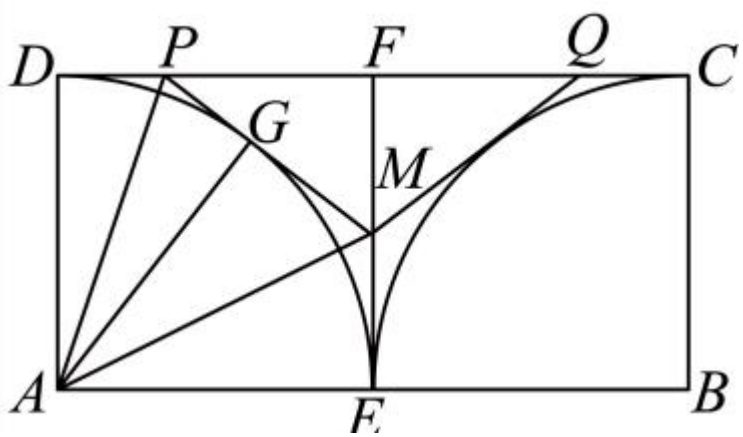
考点：利用切线构形、三角变换及基本不等式。
难度依据：扇形内三角形面积最值；利用切线构形、三角变换及基本不等式

【答案】137.

【解析】

根据已知条件知，当三角形的两边分别与圆弧相切时，三角形的面积最大，设切点为G，$\angle MAE=\theta,\theta\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ ，由三角形全等得到 $\angle PAD=\frac{\pi}{4}-\theta$ ，将三角形面积的表达式用θ表示，从而转化为三角函数，利用换元法转化为基本不等式求最值即可求解

设游乐区所在的三角形为 $\triangle PQM$ ，M在线段EF上， P,Q 在线段DC上，如图所示，



当 $PM, QM\mathcal{D}$ 别于圆弧相切时， S_{PQM} 取得最大值，

由对称性，只讨论 $\triangle PFM$

设 $PM\underline{^E}$ 圆弧相切于点G，连接 AG, AM, AP

设 $\angle MAE=\theta, \theta \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ ，因为 $\triangle MAE \equiv \triangle MAG, \triangle PAD \equiv \triangle PAG$

$\pi - 2\theta$ 则 $\angle \mathrm{MAG} = \theta$， $\angle \mathrm{PAD} = \pi - \theta$， 2

因为 $AE=EF=DF=AD=20$ ，所以 $ME=20\tan\theta$, $MF=20-20\tan\theta$,

$$PD=20\tan\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right), PF=20-20\tan\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right),$$

所以 $S_{PQM}=2S_{PFM}=2\times\frac{1}{2}(20-20\tan\theta)\left[20-20\tan\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)\right]$

$$=400(1-\tan\theta)\left(1-\frac{\tan\frac{\pi}{4}-\tan\theta}{1+\tan\frac{\pi}{4}\cdot\tan\theta}\right)=800\times\frac{\tan\theta(1-\tan\theta)}{1+\tan\theta},$$

因为 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ ，所以 $\tan\theta \in (0,1)$

$\mathfrak{P}t=1+\tan\theta \in (1,2)$ ，则 $\tan\theta=t-1$

则

$$S_{PQM}=800\cdot\frac{(t-1)(2-t)}{t}=-800\left(t+\frac{2}{t}-3\right)\leq-800\left(2\sqrt{t\cdot\frac{2}{t}}-3\right)=2400-1600\sqrt{2}$$

当且仅当 $t=\frac{2}{t}$ ，即 $\mathsf{I}t=\sqrt{2}\mathsf{I}$ 时等号成立，

所以 $\left(S_{PQM}\right)_{\max}=2400-1600\sqrt{2}\approx137$ 平方米，

即该游乐区面积的最大值为137平方米

故答案为：137.